

Подробные решения задач по математическому анализу

Содержание

1	Базовая техника и элементарные методы	2
1.1	Задача 1. Комбинированные замены	2
2	Задача 16	13
3	Задача 17	14
4	Задача 18	15
5	Задача 19	16
6	Числовые ряды	47
7	Знакопеременные ряды	52
8	Степенные ряды	59
9	Аналитичность и единственность	63
10	Ряды Фурье	68

1 Базовая техника и элементарные методы

1.1 Задача 1. Комбинированные замены

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$$

Идея: разные корни $\rightarrow$ замена на НОК показателей (2 и 3 $\rightarrow$ 6). **Решение:**

$$x = t^6, \quad dx = 6t^5 dt, \quad \sqrt{x} = t^3, \quad \sqrt[3]{x} = t^2.$$

$$\int \frac{t^3 \cdot 6t^5}{1 + t^2} dt = 6 \int \frac{t^8}{1 + t^2} dt.$$

Делим: $t^8 = (t^6 - t^4 + t^2 - 1)(1 + t^2) + 1$.

$$6 \int \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{1 + t^2} \right) dt = 6 \left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} - t + \operatorname{arctg} t \right) + C.$$

Возврат $t = \sqrt[6]{x}$.

Задача 2. Вычисление $\int \sin(\ln x) dx$ (способ 2)

Шаг 1. Замена, приводящая к экспоненте

Сделаем подстановку:

$$x = e^t, \quad dx = e^t dt, \quad \ln x = t.$$

Интеграл принимает вид:

$$I = \int \sin(\ln x) dx = \int \sin t \cdot e^t dt.$$

Задача 2. Вычисление $\int \sin(\ln x) dx$

Способ 1. Двукратное интегрирование по частям

Обозначим $I = \int \sin(\ln x) dx$.

Первый раз по частям:

$$u = \sin(\ln x), \quad dv = dx,$$

$$du = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx, \quad v = x.$$

$$I = x \sin(\ln x) - \int x \cdot \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx.$$

Второй раз по частям для $J = \int \cos(\ln x) dx$:

$$u = \cos(\ln x), \quad dv = dx,$$

$$du = -\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx, \quad v = x.$$

$$J = x \cos(\ln x) - \int x \cdot \left(-\frac{\sin(\ln x)}{x} \right) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + I.$$

Подставляем J в выражение для I :

$$I = x \sin(\ln x) - (x \cos(\ln x) + I) = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - I.$$

$$2I = x(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)).$$

$$I = \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + C.$$

Способ 2. Замена $x = e^t$ и формула Эйлера

Шаг 1. Замена.

$$x = e^t, \quad dx = e^t dt, \quad \ln x = t.$$

$$I = \int \sin t \cdot e^t dt.$$

Шаг 2. Формула Эйлера для синуса.

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

$$I = \int e^t \cdot \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} dt = \frac{1}{2i} \int (e^{t(1+i)} - e^{t(1-i)}) dt.$$

Шаг 3. Интегрирование экспонент.

$$\int e^{t(1+i)} dt = \frac{e^{t(1+i)}}{1+i}, \quad \int e^{t(1-i)} dt = \frac{e^{t(1-i)}}{1-i}.$$

$$I = \frac{1}{2i} \left(\frac{e^{t(1+i)}}{1+i} - \frac{e^{t(1-i)}}{1-i} \right) + C.$$

Шаг 4. Упрощение дробей.

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}, \quad \frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}.$$

$$I = \frac{1}{2i} \left(e^{t(1+i)} \frac{1-i}{2} - e^{t(1-i)} \frac{1+i}{2} \right) + C = \frac{1}{4i} \left((1-i)e^{t(1+i)} - (1+i)e^{t(1-i)} \right) + C.$$

Шаг 5. Переход к тригонометрической форме.

$$e^{t(1+i)} = e^t(\cos t + i \sin t), \quad e^{t(1-i)} = e^t(\cos t - i \sin t).$$

$$I = \frac{e^t}{4i} \left[(1-i)(\cos t + i \sin t) - (1+i)(\cos t - i \sin t) \right] + C.$$

Шаг 6. Раскрытие скобок.

$$(1-i)(\cos t + i \sin t) = \cos t + i \sin t - i \cos t - i^2 \sin t = (\cos t + \sin t) + i(\sin t - \cos t).$$

$$(1+i)(\cos t - i \sin t) = \cos t - i \sin t + i \cos t - i^2 \sin t = (\cos t + \sin t) + i(\cos t - \sin t).$$

Шаг 7. Разность.

$$\begin{aligned} [(1-i)(\cos t + i \sin t) - (1+i)(\cos t - i \sin t)] &= [(\cos t + \sin t) + i(\sin t - \cos t)] - [(\cos t + \sin t) + i(\cos t - \sin t)] \\ &= i(\sin t - \cos t) - i(\cos t - \sin t). \end{aligned}$$

Замечаем: $\cos t - \sin t = -(\sin t - \cos t)$. Тогда:

$$i(\sin t - \cos t) - i(-(\sin t - \cos t)) = i(\sin t - \cos t) + i(\sin t - \cos t) = 2i(\sin t - \cos t).$$

Шаг 8. Подстановка в I .

$$I = \frac{e^t}{4i} \cdot 2i(\sin t - \cos t) + C = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + C.$$

Шаг 9. Обратная замена $t = \ln x$, $e^t = x$.

$$I = \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + C.$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + C.$$

Задача 3. Рекуррентная формула для $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Выведем формулу, сводящую I_n к I_{n-1} .

Шаг 1. Тожественное преобразование

$$\frac{1}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{a^2} \left(\frac{1}{(x^2 + a^2)^{n-1}} - \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^n} \right).$$

Действительно,

$$\frac{1}{a^2} \cdot \frac{(x^2 + a^2) - x^2}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{a^2}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}.$$

Шаг 2. Интегрирование

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \underbrace{\frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^n} dx}_J.$$

Шаг 3. Вычисление J интегрированием по частям

Положим

$$u = x, \quad dv = \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} dx.$$

Тогда $du = dx$, а v находим заменой $t = x^2 + a^2$, $dt = 2x dx$:

$$v = \int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1} = -\frac{1}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

По формуле интегрирования по частям $\int u dv = uv - \int v du$:

$$J = x \cdot \left(-\frac{1}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} \right) - \int \left(-\frac{1}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} \right) dx$$

$$J = -\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1}.$$

Шаг 4. Подстановка J в выражение для I_n

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left(-\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)a^2} I_{n-1} \right) \\ &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(n-1)a^2} I_{n-1}. \end{aligned}$$

Шаг 5. Приведение подобных

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2(n-1)a^2} \right) I_{n-1} \\ &= \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-1}. \end{aligned}$$

Шаг 6. Окончательная рекуррентная формула

$$\boxed{I_n = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-1}, \quad n > 1}$$

с начальным значением

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Задача 4. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$

Используем основное тригонометрическое тождество $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ в числителе:

$$\frac{1}{\sin^2 x \cos^4 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^4 x} = \frac{1}{\cos^4 x} + \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

Таким образом,

$$I = \int \frac{dx}{\cos^4 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

1. Вычисление $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$

$$\frac{1}{\cos^4 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = (1 + \operatorname{tg}^2 x) \cdot \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Замена $t = \operatorname{tg} x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$:

$$\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int (1 + t^2) dt = t + \frac{t^3}{3} + C_1 = \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + C_1.$$

2. Вычисление $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$

Заметим, что $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, поэтому

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x, \quad \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x}.$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = 4 \int \frac{dx}{\sin^2 2x}.$$

Замена $u = 2x$, $du = 2 dx$, $dx = du/2$:

$$4 \int \frac{dx}{\sin^2 2x} = 4 \cdot \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sin^2 u} = 2 \int \frac{du}{\sin^2 u}.$$

Так как $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C$, получаем:

$$2 \int \frac{du}{\sin^2 u} = -2 \operatorname{ctg} u + C_2 = -2 \operatorname{ctg} 2x + C_2.$$

3. Собираем результаты

$$I = \left(\operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} \right) + (-2 \operatorname{ctg} 2x) + C.$$

При желании можно выразить $\operatorname{ctg} 2x$ через $\operatorname{tg} x$:

$$\operatorname{ctg} 2x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{2 \operatorname{tg} x},$$

тогда

$$-2 \operatorname{ctg} 2x = -2 \cdot \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{2 \operatorname{tg} x} = \frac{\operatorname{tg}^2 x - 1}{\operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\operatorname{tg} x}.$$

Подставляя, получим:

$$I = \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \operatorname{tg} x - \frac{1}{\operatorname{tg} x} + C = 2 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{ctg} x + C.$$

Ответ

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x} = 2 \operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{ctg} x + C.}$$

Задача 5. $\int e^{3x} \cos^2 x dx$

Понижаем степень: $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$.

$$I = \frac{1}{2} \int e^{3x} dx + \frac{1}{2} \int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{e^{3x}}{6} + \frac{1}{2} J.$$

Для $J = \int e^{3x} \cos 2x dx$ используем $\cos 2x = \operatorname{Re} e^{i2x}$:

$$J = \operatorname{Re} \int e^{(3+2i)x} dx = \operatorname{Re} \frac{e^{(3+2i)x}}{3+2i}.$$

$$\frac{1}{3+2i} = \frac{3-2i}{13}, \quad e^{(3+2i)x} = e^{3x}(\cos 2x + i \sin 2x).$$

$$J = e^{3x} \operatorname{Re} \left(\frac{3-2i}{13} (\cos 2x + i \sin 2x) \right) = e^{3x} \frac{3 \cos 2x + 2 \sin 2x}{13}.$$

Таким образом,

$$I = \frac{e^{3x}}{6} + \frac{1}{2} \cdot e^{3x} \frac{3 \cos 2x + 2 \sin 2x}{13} + C = e^{3x} \left(\frac{1}{6} + \frac{3 \cos 2x + 2 \sin 2x}{26} \right) + C.$$

Задача 6. $\int e^{2x} \sin^2 x \cos 3x dx$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

$$I = \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos 3x dx - \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos 2x \cos 3x dx.$$

$$\cos 2x \cos 3x = \frac{\cos 5x + \cos x}{2}.$$

$$I = \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos 3x dx - \frac{1}{4} \int e^{2x} \cos 5x dx - \frac{1}{4} \int e^{2x} \cos x dx.$$

Используем формулу $\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}$ при $a = 2$:

$$\int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{e^{2x}(2 \cos 3x + 3 \sin 3x)}{13},$$

$$\int e^{2x} \cos 5x dx = \frac{e^{2x}(2 \cos 5x + 5 \sin 5x)}{29},$$

$$\int e^{2x} \cos x dx = \frac{e^{2x}(2 \cos x + \sin x)}{5}.$$

Подставляем:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2x}(2 \cos 3x + 3 \sin 3x)}{13} - \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{2x}(2 \cos 5x + 5 \sin 5x)}{29} - \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{2x}(2 \cos x + \sin x)}{5} + C.$$

Задача 7. $\int x^2 \cos(ax) dx$ дифференцированием по параметру

Известно: $\int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a}$.

Дифференцируем по a :

$$\frac{d}{da} \int \cos(ax) dx = - \int x \sin(ax) dx = \frac{ax \cos(ax) - \sin(ax)}{a^2}.$$

Следовательно,

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2}.$$

Дифференцируем ещё раз по a :

$$\frac{d}{da} \int x \sin(ax) dx = \int x^2 \cos(ax) dx = \frac{d}{da} \left(\frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2} \right).$$

Вычислим производную:

$$N = \sin(ax) - ax \cos(ax), \quad \frac{dN}{da} = x \cos(ax) - x \cos(ax) + ax^2 \sin(ax) = ax^2 \sin(ax).$$

$$\frac{d}{da} \left(\frac{N}{a^2} \right) = \frac{a^2 \cdot ax^2 \sin(ax) - 2aN}{a^4} = \frac{ax^2 \sin(ax) - 2(\sin(ax) - ax \cos(ax))/a}{a^2}?$$

Упростим до чистого вида (после приведения):

$$\int x^2 \cos(ax) dx = \frac{2x \cos(ax)}{a^2} + \frac{(a^2 x^2 - 2) \sin(ax)}{a^3} + C.$$

Задача 8. $I = \int \frac{\cos(\alpha \ln x)}{x \ln x} dx$

Замена $t = \ln x$, $dx/x = dt$, $\ln x = t$:

$$I = \int \frac{\cos(\alpha t)}{t} dt.$$

Дифференцируем по α :

$$\frac{dI}{d\alpha} = - \int \sin(\alpha t) dt = \frac{\cos(\alpha t)}{\alpha}.$$

Интегрируем по α :

$$I = \int \frac{\cos(\alpha t)}{\alpha} d\alpha.$$

Это интегральный косинус: $I = \text{Ci}(\alpha t) + C = \text{Ci}(\alpha \ln x) + C$.

Задача 9. Первообразная $f(x) = |x|$ на $(-1, 1)$, непрерывность в 0

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + C_1, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2} + C_2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Непрерывность в $x = 0$: $C_1 = C_2$. Берём $C_1 = C_2 = 0$.

$$F(x) = \frac{x|x|}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0 = F(0).$$

Задача 10. Метод Хевисайда

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx.$$

$$A = \frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} \Big|_{x=1} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1,$$

$$B = \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-3)} \Big|_{x=2} = \frac{5}{1 \cdot (-1)} = -5,$$

$$C = \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)} \Big|_{x=3} = \frac{10}{2 \cdot 1} = 5.$$

$$\int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3} \right) dx = \ln|x-1| - 5 \ln|x-2| + 5 \ln|x-3| + C.$$

Задача 11. Хевисайд для четырёх корней

$$\frac{x^2 + 2x - 5}{(x-1)(x+2)(x-3)(x+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{x+4}.$$

$$A = \frac{1 + 2 - 5}{(1+2)(1-3)(1+4)} = \frac{-2}{3 \cdot (-2) \cdot 5} = \frac{1}{15},$$

$$B = \frac{4 - 4 - 5}{(-2-1)(-2-3)(-2+4)} = \frac{-5}{(-3)(-5)(2)} = -\frac{1}{6},$$

$$C = \frac{9 + 6 - 5}{(3-1)(3+2)(3+4)} = \frac{10}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{1}{7},$$

$$D = \frac{16 - 8 - 5}{(-4-1)(-4+2)(-4-3)} = \frac{3}{(-5)(-2)(-7)} = -\frac{3}{70}.$$

Интеграл — сумма логарифмов.

Задача 12. Остроградский для $\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx.$$

Дифференцируем правую часть:

$$\frac{A(x^2+1) - 2x(Ax+B)}{(x^2+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{-Ax^2 - 2Bx + A + (Cx+D)(x^2+1)}{(x^2+1)^2}.$$

Числитель: $Cx^3 + Dx^2 + Cx + D - Ax^2 - 2Bx + A$. Приравниваем к 1:

$$C = 0, \quad D - A = 0, \quad C - 2B = 0, \quad A + D = 1.$$

Отсюда $B = 0$, $A = D = 1/2$. Итого:

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{x/2}{x^2+1} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C.$$

Задача 13. Остроградский для $\int \frac{dx}{(x^3-x^2)^2}$

$(x^3 - x^2)^2 = x^4(x-1)^2$. $Q_1 = x^3(x-1)$, $Q_2 = x(x-1)$. Форма: $\frac{P_1}{Q_1} + \int \frac{P_2}{Q_2}$, где $\deg P_1 \leq 3$, $\deg P_2 \leq 1$.

Задача 14

Условие: Найти первообразную

$$\int \frac{x+5}{x^2+2x+10} dx.$$

Указание: продемонстрировать разделение на логарифмическую и арктангенсную составляющие.

Решение

Суть метода: В интегралах вида $\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} dx$ (знаменатель — квадратный трёхчлен с отрицательным дискриминантом) выделяют в числителе производную знаменателя, чтобы получить логарифм, а оставшуюся константу превращают в арктангенс.

Почему так: Если знаменатель $Q(x) = x^2 + 2x + 10$, то $Q'(x) = 2x + 2$. Числитель $x + 5$ можно выразить через $2x + 2$ и константу:

$$x + 5 = \frac{1}{2}(2x + 2) + 4.$$

Проверка: $\frac{1}{2}(2x + 2) = x + 1$, плюс 4 даёт $x + 5$.

Тогда интеграл:

$$\int \frac{x+5}{x^2+2x+10} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+10} dx + 4 \int \frac{dx}{x^2+2x+10}.$$

Первый интеграл:

$$\int \frac{2x+2}{x^2+2x+10} dx = \ln(x^2+2x+10) + C_1$$

(производная знаменателя в числителе).

Второй интеграл: выделяем полный квадрат:

$$x^2 + 2x + 10 = (x+1)^2 + 9 = (x+1)^2 + 3^2.$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 + 9} = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C_2.$$

Собираем:

$$\int \frac{x+5}{x^2+2x+10} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+10) + 4 \cdot \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C.$$

Ответ

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln(x^2+2x+10) + \frac{4}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C}$$

Задача 15

Условие: Найти первообразную функции $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$, проходящую через точку $M(0, 0)$, используя метод разложения рациональных дробей на простейшие (метод неопределённых коэффициентов).

Решение

Суть метода: Знаменатель $1+x^4$ раскладывается на два квадратных трёхчлена с действительными коэффициентами (корни комплексные, но группируются в сопряжённые пары).

Разложение:

$$1+x^4 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

Проверка: перемножение даёт $x^4 + 1$.

Ищем:

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

Числители — многочлены на степень меньше знаменателя.

Умножаем на общий знаменатель:

$$1 = (Ax+B)(x^2-\sqrt{2}x+1) + (Cx+D)(x^2+\sqrt{2}x+1).$$

Раскрываем и группируем по степеням x :

$$\begin{aligned} x^3: & A+C=0 \\ x^2: & -\sqrt{2}A+B+\sqrt{2}C+D=0 \\ x^1: & A-\sqrt{2}B+C+\sqrt{2}D=0 \\ x^0: & B+D=1 \end{aligned}$$

Из $A+C=0$ имеем $C=-A$. Из $B+D=1$ и из уравнения для x^1 :

$$A-\sqrt{2}B+(-A)+\sqrt{2}D=-\sqrt{2}B+\sqrt{2}D=0 \Rightarrow B=D.$$

Тогда $B=D=\frac{1}{2}$. Подставляем в уравнение для x^2 :

$$-\sqrt{2}A + \frac{1}{2} + \sqrt{2}(-A) + \frac{1}{2} = -2\sqrt{2}A + 1 = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad C = -\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Итак:

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{-\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1}.$$

Интегрируем каждую дробь. В каждом числителе выделяем производную знаменателя.

Первый знаменатель: $Q_1 = x^2 + \sqrt{2}x + 1$, $Q'_1 = 2x + \sqrt{2}$. Числитель $\frac{x}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2} = \alpha(2x + \sqrt{2}) + \beta$:

$$2\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{4\sqrt{2}}, \quad \alpha\sqrt{2} = \frac{1}{4}, \quad \beta + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \beta = \frac{1}{4}.$$

Второй знаменатель: $Q_2 = x^2 - \sqrt{2}x + 1$, $Q'_2 = 2x - \sqrt{2}$. Числитель $-\frac{x}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2} = \gamma(2x - \sqrt{2}) + \delta$:

$$2\gamma = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \gamma = -\frac{1}{4\sqrt{2}}, \quad \gamma(-\sqrt{2}) = \frac{1}{4}, \quad \delta + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \delta = \frac{1}{4}.$$

Теперь интеграл:

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \int \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \int \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 - \sqrt{2}x + 1}.$$

Первое и третье слагаемые дают логарифмы:

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1) - \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1) = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1}.$$

Выделяем полный квадрат:

$$x^2 + \sqrt{2}x + 1 = \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}, \quad x^2 - \sqrt{2}x + 1 = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}.$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} = \int \frac{dx}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{2} \operatorname{arctg} \left(\sqrt{2} \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right) = \sqrt{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x + 1).$$

Аналогично:

$$\int \frac{dx}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} = \sqrt{2} \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x - 1).$$

Собираем:

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\sqrt{2}}{4} (\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x + 1) + \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x - 1)) + C.$$

Используем формулу $\operatorname{arctg} u + \operatorname{arctg} v = \operatorname{arctg} \frac{u+v}{1-uv}$ (при $uv < 1$):

$$u = \sqrt{2}x + 1, \quad v = \sqrt{2}x - 1, \quad u + v = 2\sqrt{2}x, \quad 1 - uv = 1 - (2x^2 - 1) = 2(1 - x^2).$$

$$\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x + 1) + \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x - 1) = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{1 - x^2}.$$

Итак:

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\sqrt{2}}{4} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{1 - x^2} + C.$$

Находим константу из условия $F(0) = 0$: При $x = 0$: логарифм $\ln 1 = 0$, арктангенс $\operatorname{arctg} 0 = 0$, значит $C = 0$.

Ответ

$$F(x) = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\sqrt{2}}{4} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{1 - x^2}$$

2 Задача 16

Условие:

$$I = \int \frac{3x - 1}{(x^2 + 4x + 13)^2} dx.$$

Решение

Выделяем производную знаменателя: $Q = x^2 + 4x + 13$, $Q' = 2x + 4$. $3x - 1 = \frac{3}{2}(2x + 4) - 7$.

$$I = \frac{3}{2} \int \frac{2x + 4}{(x^2 + 4x + 13)^2} dx - 7 \int \frac{dx}{(x^2 + 4x + 13)^2}.$$

Первый интеграл: $\int \frac{Q'}{Q^2} dx = -\frac{1}{Q}$. Второй: $J = \int \frac{dx}{((x+2)^2+9)^2}$. Замена $t = x + 2$:

$$J = \int \frac{dt}{(t^2 + 9)^2}.$$

Интеграл $\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^2}$ вычисляем через подстановку $t = a \operatorname{tg} u$:

$$t = 3 \operatorname{tg} u, \quad dt = \frac{3}{\cos^2 u} du, \quad t^2 + 9 = 9(\operatorname{tg}^2 u + 1) = \frac{9}{\cos^2 u}.$$

$$J = \int \frac{3/\cos^2 u}{(81/\cos^4 u)} du = \frac{1}{27} \int \cos^2 u du.$$

$\int \cos^2 u du = \frac{u}{2} + \frac{\sin u \cos u}{2}$. Возврат: $\operatorname{tg} u = t/3$, $\sin u = \frac{t}{\sqrt{t^2+9}}$, $\cos u = \frac{3}{\sqrt{t^2+9}}$.

$$J = \frac{1}{27} \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + \frac{3t}{2(t^2+9)} \right) = \frac{1}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + \frac{x+2}{18(x^2+4x+13)}.$$

Подставляем:

$$I = -\frac{3}{2(x^2+4x+13)} - \frac{7(x+2)}{18(x^2+4x+13)} - \frac{7}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C.$$

Приводим первые два слагаемых к общему знаменателю $18(x^2+4x+13)$:

$$-\frac{27}{18} - \frac{7x+14}{18} = -\frac{7x+41}{18}.$$

$$I = -\frac{7x+41}{18(x^2+4x+13)} - \frac{7}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C.$$

3 Задача 17

Условие:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}.$$

Решение (универсальная подстановка $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$)

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

$$1 + \sin x + \cos x = 1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2+2t}{1+t^2}.$$

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} = \int \frac{1+t^2}{2(1+t)} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{dt}{1+t} = \ln |1+t| + C.$$

$$\boxed{\ln \left| 1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C}.$$

4 Задача 18

Условие:

$$\int \frac{dx}{1 + 3 \cos^2 x}.$$

Решение

Используем подстановку $t = \operatorname{tg} x$, тогда $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$:

$$1 + 3 \cos^2 x = 1 + \frac{3}{1+t^2} = \frac{t^2 + 4}{1+t^2}.$$

$$\int \frac{dx}{1 + 3 \cos^2 x} = \int \frac{1+t^2}{t^2 + 4} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{dt}{t^2 + 4} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C.$$

$$\boxed{\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) + C}.$$

5 Задача 19

Условие: Вывести рекуррентную формулу для $I_n = \int \cos^n x \, dx$ и вычислить $\int \cos^4 x \, dx$.

Решение

Интегрируем по частям: $u = \cos^{n-1} x$, $dv = \cos x \, dx$:

$$I_n = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x \, dx.$$

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$I_n = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1)(I_{n-2} - I_n).$$

$$nI_n = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1)I_{n-2} \quad \Rightarrow \quad I_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Для $n = 4$:

$$I_4 = \frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{3}{4} I_2, \quad I_2 = \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}.$$

$$I_4 = \frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{3}{4} \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right).$$

Выражаем через $\sin 2x$, $\sin 4x$: $\cos^3 x \sin x = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x$.

$$I_4 = \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

Задача 20

Условие: Вычислить интеграл

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Требование: выразить ответ через параметр t , где $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$.

Теория: первая подстановка Эйлера

Подстановки Эйлера применяются для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$, где R — рациональная функция. **Первая подстановка Эйлера** используется, когда $a > 0$. Она имеет вид:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x.$$

В нашем случае $a = 1$, поэтому $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$.

Почему это работает: После возведения в квадрат слагаемое x^2 сокращается, и мы выражаем x как рациональную функцию от t . Тогда и dx , и корень становятся рациональными функциями от t , и интеграл сводится к интегралу от рациональной дроби.

Решение по шагам

Шаг 1. Выражаем x через t .

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x.$$

Возводим в квадрат:

$$x^2 + x + 1 = t^2 - 2tx + x^2.$$

Сокращаем x^2 :

$$x + 1 = t^2 - 2tx.$$

Собираем члены с x :

$$x + 2tx = t^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad x(1 + 2t) = t^2 - 1.$$

$$x = \frac{t^2 - 1}{2t + 1}.$$

Шаг 2. Находим dx . Дифференцируем по t :

$$dx = \frac{(2t)(2t + 1) - (t^2 - 1) \cdot 2}{(2t + 1)^2} dt = \frac{4t^2 + 2t - 2t^2 + 2}{(2t + 1)^2} dt = \frac{2t^2 + 2t + 2}{(2t + 1)^2} dt.$$

Выносим 2:

$$dx = \frac{2(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^2} dt.$$

Шаг 3. Упрощаем знаменатель исходного интеграла. По условию $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$, поэтому:

$$x + \sqrt{x^2 + x + 1} = x + (t - x) = t.$$

Шаг 4. Подставляем всё в интеграл.

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}} = \int \frac{1}{t} \cdot \frac{2(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^2} dt = 2 \int \frac{t^2 + t + 1}{t(2t + 1)^2} dt.$$

Шаг 5. Раскладываем рациональную дробь на простейшие. Ищем числа A, B, C такие, что:

$$\frac{t^2 + t + 1}{t(2t + 1)^2} = \frac{A}{t} + \frac{B}{2t + 1} + \frac{C}{(2t + 1)^2}.$$

Умножаем на общий знаменатель $t(2t + 1)^2$:

$$t^2 + t + 1 = A(2t + 1)^2 + Bt(2t + 1) + Ct.$$

Раскрываем скобки:

$$A(4t^2 + 4t + 1) + B(2t^2 + t) + Ct = (4A + 2B)t^2 + (4A + B + C)t + A.$$

Сравниваем коэффициенты при одинаковых степенях t :

$$\begin{cases} 4A + 2B = 1 & (\text{коэффициент при } t^2) \\ 4A + B + C = 1 & (\text{коэффициент при } t^1) \\ A = 1 & (\text{свободный член}) \end{cases}$$

Из $A = 1$ получаем:

$$4 \cdot 1 + 2B = 1 \Rightarrow 4 + 2B = 1 \Rightarrow 2B = -3 \Rightarrow B = -\frac{3}{2}.$$

$$4 + \left(-\frac{3}{2}\right) + C = 1 \Rightarrow \frac{8}{2} - \frac{3}{2} + C = 1 \Rightarrow \frac{5}{2} + C = 1 \Rightarrow C = 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Итак:

$$\frac{t^2 + t + 1}{t(2t + 1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{3/2}{2t + 1} - \frac{3/2}{(2t + 1)^2}.$$

Шаг 6. Интегрируем.

$$I = 2 \left(\int \frac{dt}{t} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{2t + 1} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{(2t + 1)^2} \right).$$

$$\int \frac{dt}{t} = \ln |t|, \quad \int \frac{dt}{2t + 1} = \frac{1}{2} \ln |2t + 1|, \quad \int \frac{dt}{(2t + 1)^2} = -\frac{1}{2(2t + 1)}.$$

Подставляем:

$$I = 2 \ln |t| - 3 \cdot \frac{1}{2} \ln |2t + 1| - 3 \cdot \left(-\frac{1}{2(2t + 1)} \right) + C.$$

$$I = 2 \ln |t| - \frac{3}{2} \ln |2t + 1| + \frac{3}{2(2t + 1)} + C.$$

Шаг 7. Возвращаемся к x .

$$t = x + \sqrt{x^2 + x + 1}.$$

Также $2t + 1 = 2x + 2\sqrt{x^2 + x + 1} + 1$.

Ответ

$$\boxed{2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 + x + 1} \right| - \frac{3}{2} \ln \left| 2x + 2\sqrt{x^2 + x + 1} + 1 \right| + \frac{3}{2(2x + 2\sqrt{x^2 + x + 1} + 1)} + C}$$

Задача 21

Условие:

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

Указание: заметить корни ± 1 и использовать подстановку $\sqrt{1-x^2} = t(1-x)$.

Теория: третья подстановка Эйлера

Третья подстановка Эйлера применяется, когда квадратный трёхчлен под корнем имеет два различных действительных корня. Если $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)}$, то полагают:

$$\sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = t(x-x_1) \quad \text{или} \quad t(x-x_2).$$

У нас $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{(1-x)(1+x)}$. Выбираем $\sqrt{1-x^2} = t(1-x)$ (берём корень $x_1 = 1$).

Почему: после возведения в квадрат множитель $(1-x)$ сокращается, и x выражается рационально через t .

Решение

Шаг 1. Выражаем x через t .

$$1-x^2 = t^2(1-x)^2.$$

Левая часть: $1-x^2 = (1-x)(1+x)$. Сокращаем на $(1-x)$ (при $x \neq 1$):

$$1+x = t^2(1-x).$$

$$1+x = t^2 - t^2x \quad \Rightarrow \quad x + t^2x = t^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad x(1+t^2) = t^2 - 1.$$

$$x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

Шаг 2. Находим dx .

$$dx = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} dt = \frac{2t^3+2t-2t^3+2t}{(t^2+1)^2} dt = \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt.$$

Шаг 3. Выражаем $\sqrt{1-x^2}$ и $1+x^2$.

$$\sqrt{1-x^2} = t(1-x) = t \left(1 - \frac{t^2-1}{t^2+1} \right) = t \left(\frac{t^2+1-t^2+1}{t^2+1} \right) = \frac{2t}{t^2+1}.$$

$$1+x^2 = 1 + \frac{(t^2-1)^2}{(t^2+1)^2} = \frac{(t^2+1)^2 + (t^2-1)^2}{(t^2+1)^2} = \frac{2t^4+2}{(t^2+1)^2} = \frac{2(t^4+1)}{(t^2+1)^2}.$$

Шаг 4. Подстановка в интеграл.

$$\frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\frac{4t}{(t^2+1)^2} dt}{\frac{2(t^4+1)}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{2t}{t^2+1}}.$$

Упрощаем:

$$= \frac{4t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{(t^2+1)^2}{2(t^4+1)} \cdot \frac{t^2+1}{2t} = \frac{4t}{2(t^4+1)} \cdot \frac{t^2+1}{2t} = \frac{2t}{t^4+1} \cdot \frac{t^2+1}{2t} = \frac{t^2+1}{t^4+1}.$$

Итак:

$$I = \int \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} dt.$$

Шаг 5. Интегрирование $\int \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} dt$. Разделим числитель и знаменатель на t^2 :

$$\frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} = \frac{1 + \frac{1}{t^2}}{t^2 + \frac{1}{t^2}}.$$

Замена: $u = t - \frac{1}{t}$, тогда $du = \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$. Заметим: $t^2 + \frac{1}{t^2} = \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 2 = u^2 + 2$.

$$\int \frac{du}{u^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{u}{\sqrt{2}} + C.$$

Шаг 6. Возврат к t и затем к x . $u = t - \frac{1}{t}$. Выразим t через x : Из $\sqrt{1 - x^2} = t(1 - x)$ получаем $t = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{1 - x} = \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}$. Тогда

$$t - \frac{1}{t} = \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}} - \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}} = \frac{(1 + x) - (1 - x)}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Подставляем:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x/\sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{2}} \right) + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) + C.$$

Ответ

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) + C}$$

Задача 22

Условие: Вычислить интегралы:

$$\int \sqrt[3]{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) dx \quad \text{и} \quad \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

Обосновать применимость теоремы Чебышёва для второго интеграла.

Теория: интегралы от дифференциального бинома

Интеграл вида $\int x^m(a + bx^n)^p dx$ называется дифференциальным биномом. Теорема Чебышёва: он выражается в элементарных функциях только в трёх случаях:

1. $p \in \mathbb{Z}$ (тогда подстановка $x = t^N$ с N — общий знаменатель дробей m, n);
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ (тогда подстановка $a + bx^n = t^s$, где s — знаменатель p);
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ (тогда подстановка $ax^{-n} + b = t^s$).

Для второго интеграла проверим второй случай.

Решение первого интеграла (простой)

$$\int \sqrt[3]{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) dx = \int (x^{1/3} + x) dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + \frac{x^2}{2} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + \frac{x^2}{2} + C.$$

Решение второго интеграла с обоснованием

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx = \int x^{-2/3}(1 + x^{1/3})^{1/2} dx.$$

Здесь $m = -\frac{2}{3}$, $n = \frac{1}{3}$, $p = \frac{1}{2}$. Вычисляем $\frac{m+1}{n}$:

$$\frac{-\frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 1 \in \mathbb{Z}.$$

Это второй случай. Знаменатель p равен 2, поэтому замена: $1 + x^{1/3} = t^2$.

Выполняем замену:

$$1 + x^{1/3} = t^2 \quad \Rightarrow \quad x^{1/3} = t^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad x = (t^2 - 1)^3.$$

$$dx = 3(t^2 - 1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2 - 1)^2 dt.$$

$$\sqrt[3]{x^2} = (x^{1/3})^2 = (t^2 - 1)^2.$$

$$\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}} = t.$$

Подставляем:

$$\frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx = \frac{t}{(t^2 - 1)^2} \cdot 6t(t^2 - 1)^2 dt = 6t^2 dt.$$

$$\int 6t^2 dt = 2t^3 + C = 2(1 + \sqrt[3]{x})^{3/2} + C.$$

Ответы

$$\int \sqrt[3]{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) \, dx = \frac{3}{4}x^{4/3} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx = 2(1 + \sqrt[3]{x})^{3/2} + C$$

Задача 23

Условие:

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}}.$$

Указание: проверить условие $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ и использовать замену $1+x^{-2} = t^2$.

Теория: третий случай Чебышёва

Для дифференциального бинома $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ третий случай: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$. Тогда делают замену $ax^{-n} + b = t^s$, где s — знаменатель p . У нас $a = 1$, $b = 1$, $n = 2$, $p = -\frac{1}{2}$, знаменатель p равен 2, поэтому $1+x^{-2} = t^2$.

Решение

Шаг 1. Приведение к виду дифференциального бинома.

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}} = \int x^{-4} (1+x^2)^{-1/2} dx.$$

$$m = -4, n = 2, p = -\frac{1}{2}.$$

Шаг 2. Проверка условия.

$$\frac{m+1}{n} + p = \frac{-4+1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{-3}{2} - \frac{1}{2} = -2 \in \mathbb{Z}.$$

Третий случай выполнен. Рекомендуемая замена: $1+x^{-2} = t^2$.

Шаг 3. Выражаем x через t .

$$1 + \frac{1}{x^2} = t^2 \Rightarrow \frac{x^2 + 1}{x^2} = t^2 \Rightarrow x^2 + 1 = x^2 t^2.$$

$$1 = x^2(t^2 - 1) \Rightarrow x^2 = \frac{1}{t^2 - 1} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} \quad (\text{берём } x > 0).$$

Шаг 4. Находим dx .

$$dx = -\frac{1}{2}(t^2 - 1)^{-3/2} \cdot 2t dt = -\frac{t}{(t^2 - 1)^{3/2}} dt.$$

Шаг 5. Выражаем подынтегральное выражение через t .

$$x^4 = \frac{1}{(t^2 - 1)^2}, \quad \sqrt{1+x^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{t^2 - 1}} = \sqrt{\frac{t^2}{t^2 - 1}} = \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}}.$$

$$\frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{\frac{1}{(t^2-1)^2} \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2-1}}} \cdot \left(-\frac{t}{(t^2-1)^{3/2}} \right) dt.$$

Упрощаем первую дробь: $\frac{1}{\frac{t}{(t^2-1)^{5/2}}} = \frac{(t^2-1)^{5/2}}{t}$. Умножаем на dx :

$$\frac{(t^2 - 1)^{5/2}}{t} \cdot \left(-\frac{t}{(t^2 - 1)^{3/2}} \right) dt = -(t^2 - 1) dt.$$

Шаг 6. Интегрируем.

$$I = - \int (t^2 - 1) dt = -\frac{t^3}{3} + t + C.$$

Шаг 7. Возврат к x . $t = \sqrt{1 + x^{-2}} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$.

$$I = -\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right)^3 + \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{(1+x^2)^{3/2}}{3x^3} + C.$$

Приводим к общему знаменателю $3x^3$:

$$I = \frac{3x^2\sqrt{1+x^2} - (1+x^2)^{3/2}}{3x^3} = \frac{\sqrt{1+x^2}(3x^2 - (1+x^2))}{3x^3} = \frac{\sqrt{1+x^2}(2x^2 - 1)}{3x^3} + C.$$

Ответ

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sqrt{1+x^2}(2x^2 - 1)}{3x^3} + C}$$

Задача 24

Условие: Используя результат $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$, найти

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^3}.$$

Метод: двукратное дифференцирование по параметру a .

Теория: дифференцирование по параметру

Если известен интеграл $I(a) = \int f(x, a) dx$, то при определённых условиях

$$\frac{d}{da} \int f(x, a) dx = \int \frac{\partial f}{\partial a} dx.$$

Дифференцируя по a , мы получаем в знаменателе более высокие степени, что позволяет вычислить нужный интеграл.

Решение

Шаг 1. Исходная формула.

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Шаг 2. Первая производная по a .

$$\frac{d}{da} \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \int \frac{\partial}{\partial a} \frac{1}{x^2+a^2} dx = \int \frac{-2a}{(x^2+a^2)^2} dx.$$

С другой стороны:

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \right) &= -\frac{1}{a^2} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1+(x/a)^2} \cdot \left(-\frac{x}{a^2} \right) \\ &= -\frac{1}{a^2} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{x}{a^2(x^2+a^2)}. \end{aligned}$$

Приравниваем:

$$\int \frac{-2a}{(x^2+a^2)^2} dx = -\frac{1}{a^2} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{x}{a^2(x^2+a^2)}.$$

Делим на $-2a$:

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + C. \quad (1)$$

Шаг 3. Вторая производная по a . Дифференцируем (1) по a :

$$\frac{d}{da} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \int \frac{-4a}{(x^2+a^2)^3} dx.$$

Вычисляем производную правой части (1) по a :

Первое слагаемое:

$$\frac{d}{da} \left(\frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \right) = -\frac{3}{2a^4} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{1}{2a^3} \cdot \frac{1}{1+(x/a)^2} \cdot \left(-\frac{x}{a^2} \right).$$

$$= -\frac{3}{2a^4} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{x}{2a^3(x^2 + a^2)}.$$

Второе слагаемое:

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} \right) &= \frac{x}{2} \cdot \frac{d}{da} (a^{-2}(x^2 + a^2)^{-1}) \\ &= \frac{x}{2} (-2a^{-3}(x^2 + a^2)^{-1} + a^{-2} \cdot (-1)(x^2 + a^2)^{-2} \cdot 2a) \\ &= \frac{x}{2} \left(-\frac{2}{a^3(x^2 + a^2)} - \frac{2a}{a^2(x^2 + a^2)^2} \right) = -\frac{x}{a^3(x^2 + a^2)} - \frac{x}{a(x^2 + a^2)^2}. \end{aligned}$$

Суммируем производные:

$$-\frac{3}{2a^4} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{x}{2a^3(x^2 + a^2)} - \frac{x}{a^3(x^2 + a^2)} - \frac{x}{a(x^2 + a^2)^2}.$$

Приводим второе и третье слагаемые: $-\frac{x}{2a^3} - \frac{x}{a^3} = -\frac{3x}{2a^3(x^2 + a^2)}.$

Итак:

$$\int \frac{-4a}{(x^2 + a^2)^3} dx = -\frac{3}{2a^4} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{3x}{2a^3(x^2 + a^2)} - \frac{x}{a(x^2 + a^2)^2}.$$

Делим на $-4a$:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} = \frac{3}{8a^5} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{3x}{8a^4(x^2 + a^2)} + \frac{x}{4a^2(x^2 + a^2)^2} + C.$$

Приводим два последних слагаемых к общему знаменателю:

$$\frac{3x}{8a^4(x^2 + a^2)} + \frac{x}{4a^2(x^2 + a^2)^2} = \frac{3x(x^2 + a^2) + 2a^2x}{8a^4(x^2 + a^2)^2} = \frac{3x^3 + 3a^2x + 2a^2x}{8a^4(x^2 + a^2)^2} = \frac{3x^3 + 5a^2x}{8a^4(x^2 + a^2)^2}.$$

Ответ

$$\boxed{\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} = \frac{3}{8a^5} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{3x^3 + 5a^2x}{8a^4(x^2 + a^2)^2} + C}$$

Задача 25

Условие: Найти нижнюю и верхнюю суммы Дарбу для $f(x) = [x]$ (целая часть) на отрезке $[0, 2]$ при равномерном разбиении на n частей. Вычислить их пределы при $n \rightarrow \infty$.

Теория: суммы Дарбу

Для функции f на отрезке $[a, b]$ с разбиением $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$,

$$S_*(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad S^*(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i,$$

где $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$. При $n \rightarrow \infty$ и $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ обе суммы стремятся к интегралу $\int_a^b f(x) dx$, если функция интегрируема.

Решение

Шаг 1. Равномерное разбиение.

$$x_i = \frac{2i}{n}, \quad i = 0, \dots, n, \quad \Delta x = \frac{2}{n}.$$

Шаг 2. Определяем m_i и M_i . Функция $f(x) = [x]$:

$$[x] = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < 2, \\ 2, & x = 2. \end{cases}$$

На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$:

$$m_i = [x_{i-1}], \quad M_i = [x_i].$$

Шаг 3. Нижняя сумма S_* .

$$S_* = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n [x_{i-1}].$$

Значение $[x_{i-1}] = 0$, пока $x_{i-1} < 1$, т.е. $\frac{2(i-1)}{n} < 1 \Rightarrow i-1 < \frac{n}{2} \Rightarrow i \leq \frac{n}{2}$ (при целом i). Таким образом, единицы начинаются с $i = \lfloor n/2 \rfloor + 1$. Для больших n количество единиц примерно $n/2$. Каждая единица умножается на $2/n$.

$$S_* \approx \frac{2}{n} \cdot \frac{n}{2} \cdot 1 = 1.$$

Точнее: $S_* = \frac{2}{n} \cdot (\text{число единиц})$, и это число стремится к $n/2$, поэтому $S_* \rightarrow 1$.

Шаг 4. Верхняя сумма S^* .

$$S^* = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n [x_i].$$

$[x_i] = 0$ при $x_i < 1$, т.е. $\frac{2i}{n} < 1 \Rightarrow i < \frac{n}{2}$. $[x_i] = 1$ при $1 \leq x_i < 2$, т.е. $\frac{n}{2} \leq i \leq n-1$. $[x_n] = [2] = 2$.

Количество единиц: $n - \lfloor n/2 \rfloor - 1$ (примерно $n/2$).

$$S^* = \frac{2}{n} \left(\frac{n}{2} \cdot 1 + 2 \right) = 1 + \frac{4}{n} \rightarrow 1.$$

Шаг 5. Пределы.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_* = \lim_{n \rightarrow \infty} S^* = 1.$$

Это совпадает с интегралом $\int_0^2 [x] dx = \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx = 1$.

Ответ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_* = \lim_{n \rightarrow \infty} S^* = 1$$

Задача 26

Условие: Доказать интегрируемость функции

$$f(x) = \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)$$

на отрезке $[0.1, 1]$. Как изменится ситуация на отрезке $[0, 1]$?

Теория: интегрируемость по Риману

Ограниченная функция интегрируема по Риману на отрезке, если множество её точек разрыва имеет меру нуль (критерий Лебега). Также: если функция имеет конечное число разрывов, она заведомо интегрируема.

Решение

Шаг 1. Анализ точек разрыва. Функция $\sin(\pi/x)$ обращается в ноль, когда $\pi/x = \pi k$, т.е. $x = 1/k$, $k \in \mathbb{N}$. В этих точках $\sin(\pi/x)$ меняет знак, а терпит разрыв (скачок с -1 на $+1$ или наоборот). Других разрывов нет.

Шаг 2. На отрезке $[0.1, 1]$. $1/k \geq 0.1$ означает $k \leq 10$. Значит, точки разрыва: $1, 1/2, 1/3, \dots, 1/10$. Это конечное число (10 точек). Функция ограничена ($|f| \leq 1$). Конечное число разрывов не мешает интегрируемости (можно покрыть их отрезками сколь угодно малой суммарной длины). Следовательно, f интегрируема на $[0.1, 1]$.

Шаг 3. На отрезке $[0, 1]$. Точки разрыва: $1, 1/2, 1/3, \dots$ — их бесконечно много, но они счётны. Счётное множество имеет меру нуль. Функция по-прежнему ограничена. По критерию Лебега, f интегрируема и на $[0, 1]$.

Ответ

На $[0.1, 1]$ — интегрируема (конечное число разрывов). На $[0, 1]$ — также интегрируема (счётное множество разрывов меры нуль).

Задача 27

Условие: Исследовать на интегрируемость по Риману функцию

$$g(x) = x \cdot D(x),$$

где $D(x)$ — функция Дирихле ($D(x) = 1$ на рациональных, 0 на иррациональных), на отрезке $[0, 1]$. Использовать критерий через суммы колебаний $\sum \omega_i \Delta x_i$.

Теория: критерий интегрируемости через колебания

Функция интегрируема по Риману $\iff$ для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение, такое что $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$, где $\omega_i = \sup f - \inf f$ на i -м отрезке разбиения.

Решение

Шаг 1. Колебание на любом интервале. Возьмём любой отрезок $[x_{i-1}, x_i]$ ненулевой длины. На нём есть как рациональные, так и иррациональные точки. Для иррациональных x : $g(x) = 0$. Для рациональных x : $g(x) = x \in [x_{i-1}, x_i]$. Следовательно:

$$\inf g = 0, \quad \sup g = x_i \quad (\text{рациональные точки, сколь угодно близкие к правому концу}).$$

Таким образом, $\omega_i = x_i - 0 = x_i$.

Шаг 2. Оценка суммы колебаний для произвольного разбиения. Пусть разбиение $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$.

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i.$$

Это верхняя сумма Римана для функции $h(x) = x$. При измельчении разбиения она стремится к $\int_0^1 x \, dx = 1/2$, а не к 0 .

Шаг 3. Вывод. Так как $\sum \omega_i \Delta x_i$ не может быть сделана сколь угодно малой (минимальное значение при любом разбиении равно $\int_0^1 x \, dx = 1/2$ в пределе), функция $g(x)$ не интегрируема по Риману.

Ответ

$g(x) = x \cdot D(x)$ не интегрируема на $[0, 1]$.

Задача 28

Условие: Пусть $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность, содержащая каждое рациональное число из отрезка $[0, 1]$ ровно один раз (нумерация всех рациональных). Построим функцию

$$f(x) = \sum_{n:r_n < x} \frac{1}{2^n}.$$

Доказать, что:

1. f строго возрастает на $[0, 1]$;
2. f разрывна в каждой рациональной точке;
3. f интегрируема по Риману на $[0, 1]$.

Теоретическая база

- **Лемма 1 (существование рационального числа между любыми двумя различными действительными).** Для любых $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, существует $q \in \mathbb{Q}$ такое, что $a < q < b$.
- **Определение суммы ряда:** $f(x)$ — сумма по всем индексам n , для которых $r_n < x$. Поскольку все слагаемые неотрицательны, сумма не зависит от порядка суммирования.
- **Монотонная функция:** если $x < y$, то $f(x) \leq f(y)$ (нестрогая). Для строгого возрастания нужно $f(x) < f(y)$.
- **Разрыв в точке:** f имеет разрыв в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ или хотя бы один из пределов не равен $f(x_0)$.
- **Интегрируемость монотонной функции:** любая монотонная на отрезке функция интегрируема по Риману (теорема Лебега о множестве точек разрыва меры нуль + монотонность даёт не более чем счётное число разрывов).

Решение

а) Строгое возрастание. Пусть $x, y \in [0, 1]$ и $x < y$. По Лемме 1, существует рациональное число q такое, что $x < q < y$. Поскольку $\{r_n\}$ содержит все рациональные числа, найдётся единственный индекс k с $r_k = q$.

Сравним множества индексов:

$$A = \{n \mid r_n < x\}, \quad B = \{n \mid r_n < y\}.$$

Если $n \in A$, то $r_n < x < y$, следовательно $n \in B$. Значит, $A \subseteq B$. Кроме того, $k \in B$ (так как $r_k = q < y$), но $k \notin A$ (потому что $r_k = q > x$). Таким образом, $B = A \cup \{k\} \cup C$, где C — возможно, какие-то другие индексы, для которых $r_n \in [x, q]$ или (q, y) ? Но главное: k принадлежит B , но не принадлежит A .

Теперь запишем значения функции:

$$f(x) = \sum_{n \in A} \frac{1}{2^n}, \quad f(y) = \sum_{n \in B} \frac{1}{2^n}.$$

Поскольку все слагаемые положительны, и B содержит A и дополнительно хотя бы индекс k (и, возможно, другие), имеем:

$$f(y) = f(x) + \sum_{n \in B \setminus A} \frac{1}{2^n} \geq f(x) + \frac{1}{2^k}.$$

Так как $\frac{1}{2^k} > 0$, получаем $f(y) > f(x)$. Следовательно, f строго возрастает.

б) Разрыв в рациональной точке. Пусть $x_0 = r_m$ — произвольное рациональное число (с номером m в фиксированной нумерации). Рассмотрим левосторонний и правосторонний пределы f в точке x_0 .

Левый предел: Для любого $x < x_0$ множество $\{n \mid r_n < x\}$ содержится в $\{n \mid r_n < x_0\}$, но не обязательно совпадает. При $x \rightarrow x_0^-$ (приближаясь слева) мы включаем всё больше слагаемых, но никогда не включаем индекс m (так как $r_m = x_0$ и условие $r_n < x$ при $x < x_0$ не выполняется для $n = m$). Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sum_{n: r_n < x_0} \frac{1}{2^n} = f(x_0).$$

(По определению $f(x_0)$ сумма берётся по $r_n < x_0$, что совпадает с левым пределом.)

Правый предел: Для любого $x > x_0$ условие $r_n < x$ выполнено для всех n , у которых $r_n < x_0$, и дополнительно для тех n , у которых $r_n \in [x_0, x)$. В частности, индекс m (для которого $r_m = x_0$) попадает в сумму, так как $x_0 < x$. Значит,

$$f(x) = \sum_{n: r_n < x_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n: x_0 \leq r_n < x} \frac{1}{2^n}.$$

При $x \rightarrow x_0^+$ второе слагаемое стремится к $\frac{1}{2^m}$ (поскольку $r_m = x_0$ — единственное рациональное, равное x_0 ; другие рациональные, большие x_0 , дают вклад, стремящийся к нулю при $x \rightarrow x_0^+$, но строгое доказательство: можно показать, что сумма по $n : x_0 < r_n < x$ стремится к 0 при $x \rightarrow x_0^+$, так как это хвост сходящегося ряда). Таким образом,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2^m}.$$

Поскольку $\frac{1}{2^m} > 0$, левый и правый пределы не равны. Следовательно, f имеет разрыв первого рода (скачок) в точке $x_0 = r_m$.

в) Интегрируемость по Риману. Функция f монотонно возрастает на $[0, 1]$ (доказано в пункте (а)). Известная теорема (критерий Лебега): ограниченная функция интегрируема по Риману $\iff$ множество её точек разрыва имеет меру нуль. Для монотонной функции множество точек разрыва не более чем счётно (в каждой точке разрыва — скачок, сумма скачков не превосходит $f(1) - f(0) = 1$, поэтому скачков может быть не более счётного числа). Счётное множество имеет меру нуль. Кроме того, f ограничена: $0 \leq f(x) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n = 1$.

Таким образом, f удовлетворяет условиям теоремы Лебега и интегрируема по Риману на $[0, 1]$.

Ответ

Все три утверждения доказаны с использованием конкретных свойств рациональных чисел и теорем о монотонных функциях

Задача 29

Условие:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, \pi], \\ \cos x, & x \in (\pi, 2\pi], \\ 5, & x = 0 \text{ или } x = \pi. \end{cases}$$

а) Указать все точки разрыва и их тип. б) Обосновать интегрируемость на $[0, 2\pi]$. в) Изменится ли интегрируемость, если заменить $f(0)$ на $1/x^2$?

Решение

а) Точки разрыва. - $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(1/x)$ не существует (колеблется от -1 до 1), значение $f(0) = 5$. Это разрыв второго рода (существенный). - $x = \pi$: $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin(1/x) = \sin(1/\pi)$; $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \cos x = \cos \pi = -1$; $f(\pi) = 5$. Скачок — разрыв первого рода. - Других разрывов нет: $\sin(1/x)$ непрерывен на $(0, \pi)$, $\cos x$ непрерывен на $(\pi, 2\pi]$.

б) Интегрируемость на $[0, 2\pi]$. Функция ограничена ($|f| \leq 5$). Множество точек разрыва: $\{0, \pi\}$ — конечное. Любая ограниченная функция с конечным числом разрывов интегрируема по Риману.

в) Замена $f(0) = 1/x^2$. При $x \rightarrow 0^+$ $1/x^2 \rightarrow +\infty$, функция становится неограниченной. Неограниченная функция не интегрируема по Риману (интеграл расходится как несобственный, но в классическом смысле — не существует).

Ответ

а) $x = 0$ — разрыв 2-го рода, $x = \pi$ — разрыв 1-го рода. б) Интегрируема. в) Не интегрируема (неограничена).

Задача 30

Условие: Не вычисляя интегралов, доказать справедливость следующих неравенств:

а) $\frac{1}{3\sqrt{e}} \leq \int_0^1 e^{-x^3} dx \leq 1;$

б) $0.5 \leq \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x}} \leq \frac{\pi}{6}$ для любого $n \geq 2;$

в) $\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx < \pi.$

Теоретическая база

- **Теорема о среднем для определённого интеграла (простая форма):** Если $m \leq f(x) \leq M$ на $[a, b]$, то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

- **Монотонность интеграла:** Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
- **Свойства показательной функции:** e^t возрастает, поэтому $e^{-x^3} \geq e^{-x}$ при $x \in [0, 1]$ (так как $-x^3 \geq -x$).
- **Интеграл Пуассона (известное значение):** $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ не нужен, но $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ нестандартен. Лучше использовать известный интеграл $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$ и т.п.

Решение

а) **Доказательство неравенства** $\frac{1}{3\sqrt{e}} \leq \int_0^1 e^{-x^3} dx \leq 1$. **Верхняя оценка:** На $[0, 1]$ выполнено $x^3 \geq 0$, поэтому $e^{-x^3} \leq e^0 = 1$. По теореме о среднем (или просто по монотонности интеграла):

$$\int_0^1 e^{-x^3} dx \leq \int_0^1 1 dx = 1.$$

Нижняя оценка: Заметим, что на $[0, 1]$ функция x^3 выпукла, но проще: $x^3 \leq x$ при $x \in [0, 1]$, следовательно $-x^3 \geq -x$. Так как e^t возрастает, $e^{-x^3} \geq e^{-x}$. Тогда:

$$\int_0^1 e^{-x^3} dx \geq \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.632.$$

Но в условии дана более слабая нижняя граница $\frac{1}{3\sqrt{e}} \approx 0.202$. Проверим, что $\frac{1}{3\sqrt{e}} \leq 1 - \frac{1}{e}$? $1 - 1/e \approx 0.632$, $1/(3\sqrt{e}) \approx 0.202$ — действительно, $0.202 \leq 0.632$. Значит, если мы докажем $\int_0^1 e^{-x^3} dx \geq 1 - 1/e$, то автоматически $\int_0^1 e^{-x^3} dx \geq 1/(3\sqrt{e})$, так как $1/(3\sqrt{e})$ меньше. Однако прямое неравенство $e^{-x^3} \geq e^{-x}$ даёт нижнюю оценку 0.632, что сильнее требуемой. Следовательно, требуемое неравенство $\int_0^1 e^{-x^3} dx \geq \frac{1}{3\sqrt{e}}$ верно (оно более слабое).

Вывод пункта (а): Неравенство верно.

б) Доказательство или опровержение: $0.5 \leq \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x}} \leq \frac{\pi}{6}$ для $n \geq 2$. **Нижняя оценка:** При $n \geq 2$ и $x \in [0, 0.5]$ имеем $1-x \leq 1$, следовательно $\sqrt[n]{1-x} \leq \sqrt{1-x}$ (так как корень степени n из числа ≤ 1 не меньше самого числа? Проверим: если $0 \leq t \leq 1$, то $t^{1/n} \geq t$? Нет, наоборот: $t^{1/n} \geq t$ при $t \in [0, 1]$? Пример: $t = 0.25$, $n = 2$, $\sqrt{0.25} = 0.5 > 0.25$. Да, корень больше или равен числу. Поэтому $\sqrt[n]{1-x} \geq \sqrt{1-x}$? Нет: $(1-x)^{1/n} \geq 1-x$ при $1-x \in [0, 1]$, верно. Тогда знаменатель исходной дроби $\sqrt[n]{1-x}$ больше или равен $\sqrt{1-x}$, значит сама дробь $\frac{1}{\sqrt[n]{1-x}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x}}$. Это даёт верхнюю оценку, а не нижнюю.

Для нижней оценки нужно, чтобы $\frac{1}{\sqrt[n]{1-x}}$ было не меньше какой-то функции. Заметим, что $\sqrt[n]{1-x} \leq 1$ (так как $1-x \leq 1$), поэтому $\frac{1}{\sqrt[n]{1-x}} \geq 1$. Тогда:

$$\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x}} \geq \int_0^{0.5} 1 dx = 0.5.$$

Нижняя оценка 0.5 доказана.

Верхняя оценка: Проверим, верно ли $\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x}} \leq \frac{\pi}{6} \approx 0.5236$ для всех $n \geq 2$? При $n = 2$ интеграл равен $\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2(1 - \sqrt{0.5}) \approx 0.5858$. Это ****больше**** 0.5236. Значит, для $n = 2$ неравенство $\leq \pi/6$ не выполняется. Следовательно, утверждение пункта (б) ****ложно**** для $n = 2$ (а значит, неверно «для любого $n \geq 2$ »). Если бы в условии было $n \geq 3$, то $\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x}} = \frac{3}{2}(1 - (0.5)^{2/3}) \approx 0.534$ — всё ещё чуть больше $\pi/6$, но уже ближе. Для больших n предел стремится к 0.5, так что при достаточно больших n неравенство станет верным, но не для всех $n \geq 2$.

Вывод пункта (б): Нижняя оценка 0.5 верна. Верхняя оценка $\pi/6$ ****неверна**** для $n = 2$ (и, возможно, для некоторых малых n). Условие «для любого $n \geq 2$ » в части верхней границы не выполняется.

в) Доказательство $\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx < \pi$. На $[0, \pi]$ функция $\sin x$ неотрицательна, причём $\sin x \leq 1$, и $\sin x = 1$ только в точке $x = \pi/2$. Следовательно, $\sqrt{\sin x} \leq 1$ на всём $[0, \pi]$, и неравенство строгое на множестве положительной меры (например, на $(0, \pi/2)$ и $(\pi/2, \pi)$). По свойству строгой монотонности интеграла: если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$ и $f(x) < g(x)$ хотя бы на одном интервале ненулевой длины, то $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$. Здесь $g(x) = 1$, $f(x) = \sqrt{\sin x}$.

$$\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx < \int_0^\pi 1 dx = \pi.$$

Вывод пункта (в): Неравенство верно.

Ответ

- Неравенство верно (следует из $e^{-x^3} \leq 1$ и $e^{-x^3} \geq e^{-x} \geq 1/(3\sqrt{e})$ после проверки численных значений).
- Нижняя оценка 0.5 верна. Верхняя оценка $\pi/6$ ****неверна**** для $n = 2$ (контрпример: $n = 2$ даёт интеграл $\approx 0.586 > \pi/6$).
- Неравенство верно по теореме о сравнении интегралов.

Задача 31

Условие: Сравнить $I_1 = \int_0^1 e^{-x} dx$ и $I_2 = \int_0^1 e^{-x^2} dx$.

Решение

На $[0, 1]$: $x^2 \leq x$, следовательно $-x^2 \geq -x$. Функция e^t возрастает, поэтому $e^{-x^2} \geq e^{-x}$ на всём $[0, 1]$. Причём неравенство строгое на $(0, 1)$. Интегрируя, получаем $I_2 > I_1$.

Ответ

$$I_2 > I_1.$$

Задача 32

Условие: Рассмотрим $I = \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+x^2} dx$. а) Оценить через первую теорему о среднем ($g \equiv 1$): $0 \leq I \leq \pi$. б) Применить обобщённую теорему о среднем с $g(x) = \sin x$: доказать $\exists \xi \in [0, \pi]$, $I = \frac{2}{1+\xi^2}$. в) Используя монотонность $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, получить $\frac{2}{1+\pi^2} < I < 2$.

Теория: обобщённая теорема о среднем

Если g знакопостоянна на $[a, b]$ и f непрерывна, то $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$ для некоторого ξ .

Решение

а) $0 \leq \frac{\sin x}{1+x^2} \leq 1$ на $[0, \pi]$, поэтому $0 \leq I \leq \pi$.

б) $g(x) = \sin x \geq 0$ на $[0, \pi]$, $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ непрерывна. По обобщённой теореме о среднем:

$$I = f(\xi) \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot 2 = \frac{2}{1+\xi^2}, \quad \xi \in [0, \pi].$$

в) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ убывает на $[0, \pi]$, поэтому $f(\pi) \leq f(\xi) \leq f(0)$. Так как $\xi \in [0, \pi]$, то $\frac{1}{1+\pi^2} \leq \frac{1}{1+\xi^2} \leq 1$. Умножая на 2: $\frac{2}{1+\pi^2} \leq I \leq 2$. Неравенства строгие, так как ξ не может быть одновременно 0 и π (кроме вырожденных случаев).

Ответ

$$\frac{2}{1+\pi^2} < I < 2.$$

Задача 33

Условие: Вычислить производную $F'(x)$, если

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1+t^4} dt.$$

Теория: дифференцирование интеграла с переменными пределами

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

Решение

$$u(x) = x^2, v(x) = x^3, f(t) = \sqrt{1+t^4}.$$

$$F'(x) = f(x^3) \cdot 3x^2 - f(x^2) \cdot 2x = 3x^2\sqrt{1+x^{12}} - 2x\sqrt{1+x^8}.$$

Ответ

$$F'(x) = 3x^2\sqrt{1+x^{12}} - 2x\sqrt{1+x^8}$$

Задача 34

Условие: Исследовать на сходимость (абсолютную и условную)

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx, \quad p > 0.$$

Теоретическая база

Для исследования сходимости несобственных интегралов вида $\int_1^\infty f(x) dx$ используются:

1. **Признак сравнения:** если $0 \leq f(x) \leq g(x)$ и $\int g$ сходится, то $\int f$ сходится.
2. **Признак Дирихле:** $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится, если $\int_a^b f(x)dx$ ограничена, а $g(x)$ монотонно стремится к 0.
3. **Абсолютная сходимость:** сходится $\int |f|$.
4. **Условная сходимость:** $\int f$ сходится, но $\int |f|$ расходится.

Решение

Шаг 1. Преобразование подынтегральной функции. Используем формулу синуса суммы:

$$\sin\left(x + \frac{1}{x}\right) = \sin x \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \cos x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

При больших x ($x \rightarrow \infty$) выполняются разложения:

$$\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{24x^4} - \dots, \quad \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + \dots$$

Однако для строгости мы не будем использовать асимптотические ряды, а представим:

$$\sin\left(x + \frac{1}{x}\right) = \sin x + \underbrace{\sin x \left(\cos \frac{1}{x} - 1\right)}_{=: A(x)} + \cos x \cdot \sin \frac{1}{x}.$$

Оценим $A(x)$:

$$\left|\cos \frac{1}{x} - 1\right| = \left|-2 \sin^2 \frac{1}{2x}\right| \leq \frac{1}{2x^2} \quad (\text{так как } |\sin t| \leq |t|).$$

Следовательно,

$$|A(x)| \leq |\sin x| \cdot \frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{2x^2}.$$

Оценим второе слагаемое:

$$\left|\cos x \cdot \sin \frac{1}{x}\right| \leq \left|\sin \frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{x}.$$

Таким образом, исходную функцию можно записать как:

$$\frac{\sin(x + 1/x)}{x^p} = \frac{\sin x}{x^p} + \frac{B(x)}{x^p},$$

где $B(x) = A(x) + \cos x \cdot \sin(1/x)$ и $|B(x)| \leq \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x} \leq \frac{C}{x}$ при больших x ? На самом деле $\frac{1}{2x^2}$ стремится к 0 быстрее, но главное: $|B(x)| \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} \leq \frac{2}{x}$ для $x \geq 1$.

Поэтому

$$\left|\frac{B(x)}{x^p}\right| \leq \frac{2}{x^{p+1}}.$$

Шаг 2. Интеграл от добавки $\frac{B(x)}{x^p}$. Интеграл $\int_1^\infty \frac{2}{x^{p+1}} dx$ сходится при $p+1 > 1$, т.е. при $p > 0$. По признаку сравнения (мажорантный признак), интеграл $\int_1^\infty \frac{B(x)}{x^p} dx$ сходится абсолютно для любого $p > 0$.

Шаг 3. Интеграл от главного члена $\frac{\sin x}{x^p}$. Исследуем $J(p) = \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$.

- **Абсолютная сходимость:** $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$. Интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ сходится при $p > 1$. Следовательно, при $p > 1$ интеграл $J(p)$ сходится абсолютно.
- **Сходимость при $0 < p \leq 1$:** Применим признак Дирихле. Функция $\sin x$ имеет ограниченную первообразную: $\left| \int_1^A \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$. Функция $\frac{1}{x^p}$ монотонно убывает к 0 при $x \rightarrow \infty$ (так как $p > 0$). По признаку Дирихле, интеграл $J(p)$ сходится (условно) при $0 < p \leq 1$.
- **Расходимость абсолютной величины при $0 < p \leq 1$:** $\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ расходится, так как $|\sin x|$ в среднем ведёт себя как константа (например, на интервалах длины $\pi/2$ значение $|\sin x| \geq 1/2$ на множестве положительной меры). Более строго: $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = 2$, поэтому

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \geq \frac{2}{((k+1)\pi)^p}.$$

Ряд $\sum \frac{1}{k^p}$ расходится при $p \leq 1$. Следовательно, интеграл $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ расходится.

Шаг 4. Собираем результаты. Исходный интеграл $I = \int_1^\infty \frac{\sin(x+1/x)}{x^p} dx$ представлен в виде:

$$I = \underbrace{\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx}_{\text{главный член}} + \underbrace{\int_1^\infty \frac{B(x)}{x^p} dx}_{\text{абсолютно сходящийся при } p>0}.$$

- **При $p > 1$:** главный член сходится абсолютно, добавка сходится абсолютно $\rightarrow I$ сходится абсолютно.
- **При $0 < p \leq 1$:** главный член сходится условно, добавка сходится абсолютно $\rightarrow I$ сходится условно (абсолютная сходимость отсутствует, так как главный член не абсолютно сходится).

Ответ

$p > 1 :$ абсолютная сходимость, $0 < p \leq 1 :$ условная сходимость.

Задача 35

Условие: Найти значение интеграла

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(\alpha x)}{xe^x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Теория: метод дифференцирования по параметру

Если интеграл зависит от параметра α , то при определённых условиях можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$\frac{d}{d\alpha} \int_a^b f(x, \alpha) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx.$$

Условия законности (достаточные):

1. $f(x, \alpha)$ и $\frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)$ непрерывны по совокупности переменных на $[0, \infty) \times \mathbb{R}$;
2. Интеграл $\int_0^\infty f(x, \alpha) dx$ сходится (в нашем случае при каждом α);
3. Интеграл $\int_0^\infty \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$ сходится равномерно по α в некоторой окрестности (или мажорируется сходящимся интегралом, не зависящим от α).

Решение

Шаг 1. Проверка законности дифференцирования. Подынтегральная функция:

$$f(x, \alpha) = \frac{1 - \cos(\alpha x)}{xe^x}.$$

При $x \rightarrow 0$: $1 - \cos(\alpha x) \sim \frac{(\alpha x)^2}{2}$, поэтому $f(x, \alpha) \sim \frac{\alpha^2 x}{2e^x} \rightarrow 0$ — особенность устранимая, интеграл сходится. При $x \rightarrow \infty$: e^x в знаменателе обеспечивает быструю сходимость.

Частная производная по α :

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{\sin(\alpha x)}{e^x}.$$

Эта функция непрерывна и ограничена: $|\frac{\sin(\alpha x)}{e^x}| \leq e^{-x}$. Интеграл $\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ сходится и мажорирует производную равномерно по α . Следовательно, дифференцирование под знаком интеграла законно.

Шаг 2. Дифференцируем $I(\alpha)$ по α .

$$I'(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1 - \cos(\alpha x)}{xe^x} \right) dx = \int_0^\infty \frac{\sin(\alpha x)}{e^x} dx.$$

Шаг 3. Вычисление $I'(\alpha)$ через комплексную экспоненту. Используем формулу Эйлера: $\sin(\alpha x) = \operatorname{Im} e^{i\alpha x}$. Тогда

$$I'(\alpha) = \operatorname{Im} \int_0^\infty e^{i\alpha x} \cdot e^{-x} dx = \operatorname{Im} \int_0^\infty e^{(i\alpha - 1)x} dx.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^\infty e^{(i\alpha - 1)x} dx = \left[\frac{e^{(i\alpha - 1)x}}{i\alpha - 1} \right]_{x=0}^{x=\infty}.$$

При $x \rightarrow \infty$, $e^{(i\alpha-1)x} \rightarrow 0$, так как вещественная часть $-1 < 0$. При $x = 0$ значение равно 1. Поэтому

$$\int_0^\infty e^{(i\alpha-1)x} dx = \frac{1}{1-i\alpha} \quad (\text{знак минус в знаменателе: } i\alpha - 1 = -(1-i\alpha)).$$

Упрощаем:

$$\frac{1}{1-i\alpha} = \frac{1+i\alpha}{1+\alpha^2}.$$

Мнимая часть: $\operatorname{Im}\left(\frac{1+i\alpha}{1+\alpha^2}\right) = \frac{\alpha}{1+\alpha^2}$.

Таким образом,

$$I'(\alpha) = \frac{\alpha}{1+\alpha^2}.$$

Шаг 4. Интегрирование $I'(\alpha)$ по α .

$$I(\alpha) = \int \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha.$$

Замена $t = 1 + \alpha^2$, $dt = 2\alpha d\alpha$, получаем:

$$\int \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2) + C.$$

Шаг 5. Нахождение постоянной C . Вычислим $I(0)$:

$$I(0) = \int_0^\infty \frac{1 - \cos(0)}{xe^x} dx = \int_0^\infty \frac{1-1}{xe^x} dx = 0.$$

Подставляем $\alpha = 0$ в выражение для $I(\alpha)$:

$$0 = \frac{1}{2} \ln(1+0) + C = \frac{1}{2} \ln 1 + C = 0 + C.$$

Следовательно, $C = 0$.

Шаг 6. Окончательный ответ.

$$I(\alpha) = \frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2).$$

Ответ

$$I(\alpha) = \frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Примечание

Полученная функция чётна по α (как и должно быть, так как $\cos(\alpha x)$ зависит от α чётно). При $\alpha = 0$ интеграл равен нулю. При росте $|\alpha|$ интеграл растёт как $\ln|\alpha|$, что естественно: быстрые осцилляции $\cos(\alpha x)$ при больших α приводят к тому, что $1 - \cos(\alpha x)$ в среднем ведёт себя как $1/2$, и интеграл расходится логарифмически.

Задача 36

Условие: Вычислить

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+2x+1)} dx.$$

Решение

Шаг 1. Выделяем полный квадрат.

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+1)^2} dx.$$

Шаг 2. Замена $t = x + 1$, $dx = dt$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi} \quad (\text{интеграл Пуассона}).$$

Ответ

$$\boxed{\sqrt{\pi}}$$

Задача 37

Условие: Вычислить, используя бета-функцию:

$$J = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}, \quad n > 1.$$

Теория: бета-функция

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Решение

Шаг 1. Замена $t = x^n$. $x = t^{1/n}$, $dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$.

$$J = \int_0^1 \frac{1}{(1-t)^{1/n}} \cdot \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt = \frac{1}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1} (1-t)^{-\frac{1}{n}} dt.$$

Шаг 2. Сравниваем с бета-функцией. $p = \frac{1}{n}$, $q = 1 - \frac{1}{n}$.

$$J = \frac{1}{n} B\left(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{n})\Gamma(1 - \frac{1}{n})}{\Gamma(1)}.$$

Шаг 3. Используем формулу отражения Эйлера. $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$, при $z = \frac{1}{n}$.

$$J = \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin(\pi/n)}.$$

Ответ

$$J = \frac{\pi}{n \sin(\pi/n)}$$

Задача 38

Условие: Найти значение интеграла

$$K = \int_0^{\pi/2} \sqrt[n]{\operatorname{tg} x} dx.$$

Решение

Шаг 1. Замена $t = \operatorname{tg} x$. $x = \operatorname{arctg} t$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, при $x = 0 \rightarrow t = 0$, $x = \pi/2 \rightarrow t \rightarrow \infty$.

$$K = \int_0^\infty \frac{t^{1/n}}{1+t^2} dt.$$

Шаг 2. Сведение к бета-функции через замену $u = \frac{1}{1+t^2}$. Но проще использовать известную формулу:

$$\int_0^\infty \frac{t^{a-1}}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2 \sin(\pi a/2)}, \quad 0 < a < 2.$$

Здесь $a - 1 = 1/n \Rightarrow a = 1 + 1/n$.

$$K = \frac{\pi}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)} = \frac{\pi}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{2 \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}.$$

Ответ

$$K = \frac{\pi}{2 \cos(\pi/(2n))}$$

Задача 39

Условие: Найти предел, используя формулу Стирлинга:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2 \sqrt{n}}.$$

Теория: формула Стирлинга

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + o(1)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

То есть:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Решение

Шаг 1. Применяем формулу Стирлинга к $(2n)!$ и к $n!$.

$$(2n)! \sim \sqrt{2\pi(2n)} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} = \sqrt{4\pi n} \cdot \frac{(2n)^{2n}}{e^{2n}},$$
$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Следовательно,

$$(n!)^2 \sim \left(\sqrt{2\pi n}\right)^2 \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} = 2\pi n \cdot \frac{n^{2n}}{e^{2n}}.$$

Шаг 2. Подставляем асимптотики в выражение.

$$\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2 \sqrt{n}} \sim \frac{\sqrt{4\pi n} \cdot \frac{(2n)^{2n}}{e^{2n}}}{2^{2n} \cdot 2\pi n \cdot \frac{n^{2n}}{e^{2n}} \cdot \sqrt{n}}.$$

Замечаем, что e^{2n} сокращается. Также $(2n)^{2n} = 2^{2n} n^{2n}$. Подставляем:

$$\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2 \sqrt{n}} \sim \frac{\sqrt{4\pi n} \cdot 2^{2n} n^{2n}}{2^{2n} \cdot 2\pi n \cdot n^{2n} \cdot \sqrt{n}}.$$

Сокращаем 2^{2n} и n^{2n} :

$$\sim \frac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n \cdot \sqrt{n}}.$$

Шаг 3. Упрощаем полученное выражение.

$$\sqrt{4\pi n} = 2\sqrt{\pi n}, \quad n \cdot \sqrt{n} = n^{3/2}.$$
$$\frac{2\sqrt{\pi n}}{2\pi n^{3/2}} = \frac{\sqrt{\pi n}}{\pi n^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{n^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot n^{1/2-3/2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot n^{-1}.$$

Шаг 4. Переход к пределу.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2 \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{n} = 0.$$

Ответ

0

Задача 40

Условие: Найти производную $\Phi'(y)$, если

$$\Phi(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+xy)}{x} dx.$$

Теория: дифференцирование по параметру и по пределу

$$\frac{d}{dy} \int_0^y f(x, y) dx = f(y, y) + \int_0^y \frac{\partial f}{\partial y} dx.$$

Решение

Шаг 1. Применяем формулу Лейбница. $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{x}$, $u(y) = 0$, $v(y) = y$.

$$\Phi'(y) = f(y, y) \cdot 1 + \int_0^y \frac{\partial}{\partial y} \frac{\ln(1+xy)}{x} dx.$$

Шаг 2. Вычисляем $f(y, y)$.

$$f(y, y) = \frac{\ln(1+y^2)}{y}.$$

Шаг 3. Вычисляем частную производную.

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{\ln(1+xy)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{1+xy} = \frac{1}{1+xy}.$$

Шаг 4. Интегрируем.

$$\int_0^y \frac{dx}{1+xy} = \left[\frac{\ln(1+xy)}{y} \right]_{x=0}^{x=y} = \frac{\ln(1+y^2)}{y} - \frac{\ln 1}{y} = \frac{\ln(1+y^2)}{y}.$$

Шаг 5. Суммируем.

$$\Phi'(y) = \frac{\ln(1+y^2)}{y} + \frac{\ln(1+y^2)}{y} = \frac{2 \ln(1+y^2)}{y}.$$

Ответ

$$\boxed{\Phi'(y) = \frac{2 \ln(1+y^2)}{y}}$$

6 Числовые ряды

Задача 41

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n + 1}{(n+1)^n}.$$

Теория: необходимый признак сходимости

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Обратное неверно, но если предел не равен 0 или не существует, ряд расходится.

Решение

Шаг 1. Записываем общий член.

$$a_n = \frac{n^n + 1}{(n+1)^n}.$$

Шаг 2. Преобразуем выражение. Вынесем n^n в числителе и в знаменателе:

$$a_n = \frac{n^n \left(1 + \frac{1}{n^n}\right)}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n^n}\right).$$

Шаг 3. Вычисляем предел.

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

$$1 + \frac{1}{n^n} \rightarrow 1.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{e} \neq 0.$$

Шаг 4. Применяем необходимый признак. Так как $\lim a_n \neq 0$, ряд расходится.

Ответ

Ряд расходится.

Задача 42

Условие: С помощью критерия Коши доказать расходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}.$$

Теория: критерий Коши сходимости ряда

Ряд $\sum a_n$ сходится $\iff$ для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $m > n \geq N$ выполняется $|S_m - S_n| < \varepsilon$. Для расходимости достаточно найти $\varepsilon_0 > 0$ и последовательности n_k, m_k такие, что $|S_{m_k} - S_{n_k}| \geq \varepsilon_0$.

Решение

Шаг 1. Оценим общий член снизу. При $n \geq 1$:

$$n(n+1) < (n+1)^2 \Rightarrow \sqrt{n(n+1)} < n+1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{1}{n+1}.$$

Шаг 2. Сравнение с гармоническим рядом. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ расходится (гармонический). По признаку сравнения (исходный ряд больше расходящегося) ряд $\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ расходится.

Шаг 3. Альтернативное доказательство по критерию Коши. Рассмотрим разность частичных сумм $S_{2n} - S_n$:

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}.$$

На этом отрезке $k \leq 2n$, поэтому $k(k+1) \leq 2n(2n+1)$. Следовательно,

$$\frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} \geq \frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}}.$$

Сумма содержит n слагаемых, поэтому:

$$S_{2n} - S_n \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}} = \frac{n}{\sqrt{4n^2 + 2n}} = \frac{1}{\sqrt{4 + \frac{2}{n}}}.$$

При $n \rightarrow \infty$ правая часть стремится к $\frac{1}{2}$. Значит, для достаточно больших n :

$$S_{2n} - S_n > \frac{1}{3}.$$

Это противоречит критерию Коши, так как разность частичных сумм не может быть меньше любого ε одновременно. Ряд расходится.

Ответ

Ряд расходится.

Задача 43

Условие: Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2 + \sin n}.$$

Теория: признак сравнения

Если $0 \leq a_n \leq b_n$ и $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится. Для знакоположительных рядов можно использовать асимптотическое сравнение.

Решение

Шаг 1. Оцениваем знаменатель. Так как $|\sin n| \leq 1$, то

$$n^2 + \sin n \geq n^2 - 1.$$

Следовательно,

$$\frac{\ln n}{n^2 + \sin n} \leq \frac{\ln n}{n^2 - 1} \quad \text{для } n \geq 2.$$

Шаг 2. Асимптотика. При $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{\ln n}{n^2 - 1} \sim \frac{\ln n}{n^2}.$$

Шаг 3. Сходимость ряда $\sum \frac{\ln n}{n^2}$. Используем интегральный признак: $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ сходится (вычисляется по частям: $\int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$). Следовательно, $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ сходится.

Шаг 4. Применяем признак сравнения. Так как $\frac{\ln n}{n^2 + \sin n} \leq \frac{\ln n}{n^2 - 1}$ и ряд справа сходится (асимптотически эквивалентен сходящемуся), исходный ряд сходится.

Ответ

Ряд сходится.

Задача 44

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{n^n}.$$

Теория: признак Д'Аламбера

Для ряда $\sum a_n$ с положительными членами, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, то:

$$\begin{cases} L < 1 & \Rightarrow \text{ряд сходится,} \\ L > 1 & \Rightarrow \text{ряд расходится,} \\ L = 1 & \Rightarrow \text{неопределённость.} \end{cases}$$

Решение

Шаг 1. Упрощаем $(2n)!!$. По определению двойного факториала для чётных чисел:

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n) = 2^n \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n) = 2^n \cdot n!.$$

Шаг 2. Записываем общий член.

$$a_n = \frac{2^n \cdot n!}{n^n}.$$

Шаг 3. Составляем отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$a_{n+1} = \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}.$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \cdot \frac{(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n}?$$

Уточним: $\frac{(n+1)!}{n!} = n+1$.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \frac{(n+1)!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = 2 \cdot (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n. \end{aligned}$$

Шаг 4. Вычисляем предел.

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{e} \approx 0.736 < 1.$$

Шаг 5. Применяем признак Д'Аламбера. Так как предел меньше 1, ряд сходится.

Ответ

Ряд сходится.

Задача 45

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n+1)}.$$

Теория: признак Коши (радикальный)

Для ряда $\sum a_n$ с неотрицательными членами, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, то:

$$\begin{cases} L < 1 & \Rightarrow \text{сходится,} \\ L > 1 & \Rightarrow \text{расходится,} \\ L = 1 & \Rightarrow \text{неопределённость.} \end{cases}$$

Решение

Шаг 1. Записываем общий член.

$$a_n = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n+1)}.$$

Шаг 2. Извлекаем корень n -й степени.

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n+1}.$$

Шаг 3. Преобразуем выражение.

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-2}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}.$$

Следовательно,

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(1 - \frac{2}{n+1} \right)^{n+1}.$$

Шаг 4. Вычисляем предел. Используем известный предел: $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c}{m} \right)^m = e^c$.
Здесь $m = n+1$, $c = -2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n+1} \right)^{n+1} = e^{-2}.$$

Шаг 5. Применяем признак Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e^{-2} \approx 0.135 < 1.$$

Следовательно, ряд сходится.

Ответ

Ряд сходится.

Задача 46

Условие: Исследовать сходимость ряда с помощью интегрального признака:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}.$$

Выяснить, при каких значениях параметра p этот ряд сходится.

Теория: интегральный признак Коши—Маклорена

Если функция $f(x)$ положительна, непрерывна и монотонно убывает на $[2, \infty)$, то ряд $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ и интеграл $\int_2^{\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Решение

Шаг 1. Проверяем условия интегрального признака. $f(x) = \frac{1}{x \ln^p x}$ при $x \geq 2$:

$$f'(x) = -\frac{\ln^p x + p \ln^{p-1} x}{x^2 \ln^{2p} x} = -\frac{\ln x + p}{x^2 \ln^{p+1} x} < 0 \quad \text{при } x > 1.$$

Функция положительна и монотонно убывает. Признак применим.

Шаг 2. Вычисляем интеграл. Рассмотрим $J = \int_2^A \frac{dx}{x \ln^p x}$. Замена $t = \ln x$, $dt = dx/x$, при $x = 2 \rightarrow t = \ln 2$, $x = A \rightarrow t = \ln A$:

$$J = \int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{dt}{t^p}.$$

Шаг 3. Анализируем сходимость интеграла при $A \rightarrow \infty$.

$$\int_{\ln 2}^{\infty} \frac{dt}{t^p} \begin{cases} \text{сходится,} & p > 1, \\ \text{расходится,} & p \leq 1. \end{cases}$$

При $p = 1$: $\int \frac{dt}{t} = \ln t \rightarrow \infty$ — расходится.

Шаг 4. Применяем интегральный признак. Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ сходится $\iff$ интеграл сходится $\iff p > 1$.

Ответ

Ряд сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$.

7 Знакопеременные ряды

Задача 47

Условие: Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2 + n + 1}.$$

Теория: сходимость знакопеременных рядов

1. **Признак Лейбница:** Если для знакопеременного ряда $\sum (-1)^n b_n$ выполнено:

- (a) $b_n \geq 0$,
- (b) b_n монотонно убывает,
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$,

то ряд сходится (условно).

2. **Абсолютная сходимость:** ряд сходится абсолютно, если сходится ряд из модулей $\sum |a_n|$.

Решение

Шаг 1. Исследуем на абсолютную сходимость.

$$|a_n| = \frac{n+1}{n^2+n+1}.$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{n+1}{n^2+n+1} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}.$$

Ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится (гармонический). По признаку сравнения, ряд из модулей расходится. Следовательно, абсолютной сходимости нет.

Шаг 2. Исследуем на условную сходимость по Лейбницу. Рассмотрим $b_n = \frac{n+1}{n^2+n+1}$.

- $b_n > 0$ при $n \geq 1$.
- Проверим монотонность: $b_{n+1} \leq b_n$? Вычислим разность:

$$b_n - b_{n+1} = \frac{n+1}{n^2+n+1} - \frac{n+2}{(n+1)^2+(n+1)+1}.$$

Можно проще: заметим, что $b_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{1+1/n}{1+1/n+1/n^2} \sim \frac{1}{n}$, и монотонность следует из убывания функции $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$ при $x > 0$ (производная отрицательна).

- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

По признаку Лейбница, ряд сходится условно.

Ответ

Условная сходимость.

Задача 48

Условие: Исследовать на абсолютную и условную сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^n}{n!}.$$

Теория: абсолютная сходимость и признак Даламбера

1. Ряд сходится **абсолютно**, если сходится ряд из модулей $\sum |a_n|$.
2. Для рядов с положительными членами используется **признак Даламбера**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} L < 1 & \text{сходится,} \\ L > 1 & \text{расходится,} \\ L = 1 & \text{неопределённость.} \end{cases}$$

3. Если ряд сходится абсолютно, то он сходится и условно (просто как сходящийся).

Решение

Шаг 1. Рассмотрим ряд из модулей.

$$|a_n| = \frac{2^n}{n!}.$$

Шаг 2. Применяем признак Даламбера.

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}.$$

Шаг 3. Вычисляем предел.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1.$$

Шаг 4. Вывод об абсолютной сходимости. По признаку Даламбера, ряд из модулей $\sum \frac{2^n}{n!}$ сходится. Следовательно, исходный знакопеременный ряд сходится **абсолютно**.

Ответ

Абсолютная сходимость.

Задача 49

Условие: Исследовать ряд:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}.$$

Решение

Шаг 1. Исследуем на абсолютную сходимость.

$$|a_n| = \frac{1}{n \ln n}.$$

Используем интегральный признак: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{dt}{t} = \infty$ (расходится). Следовательно, ряд из модулей расходится. Абсолютной сходимости нет.

Шаг 2. Исследуем на условную сходимость по Лейбницу. $b_n = \frac{1}{n \ln n}$:

- $b_n > 0$ при $n \geq 2$.
- b_n убывает, так как функция $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ убывает при $x > 1$ (производная отрицательна).
- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

По признаку Лейбница, ряд сходится условно.

Ответ

Условная сходимость.

Задача 50

Условие: Исследовать на абсолютную и условную сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}.$$

Решение

Шаг 1. Оцениваем модуль.

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Шаг 2. Применяем признак сравнения. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится (эталонный ряд Дирихле с $p = 2 > 1$). По признаку сравнения, ряд $\sum \frac{|\sin n|}{n^2}$ сходится.

Шаг 3. Вывод. Так как ряд из модулей сходится, исходный ряд сходится абсолютно.

Ответ

Абсолютная сходимость.

Задача 51

Условие: Исследовать на сходимость в зависимости от $p > 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}.$$

Решение

Шаг 1. Абсолютная сходимость. Ряд из модулей: $\sum \frac{1}{n^p}$ — это ряд Дирихле. Он сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$.

Шаг 2. Условная сходимость при $0 < p \leq 1$. Проверим признак Лейбница для $b_n = \frac{1}{n^p}$:

- $b_n > 0$,
- b_n убывает (так как n^p возрастает),
- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Следовательно, при $0 < p \leq 1$ ряд сходится условно.

Шаг 3. Граничный случай $p = 0$. При $p = 0$ ряд $\sum (-1)^n$ расходится (общий член не стремится к 0).

Ответ

$p > 1$: абсолютная сходимость,
 $0 < p \leq 1$: условная сходимость.

Задача 52

Условие: Сколько членов ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

нужно взять, чтобы вычислить его сумму с точностью $\varepsilon = 0.01$?

Теория: оценка остатка знакопередающего ряда

Для знакопередающего ряда, удовлетворяющего признаку Лейбница, остаток R_N оценивается первым отброшенным членом:

$$|R_N| \leq a_{N+1},$$

где a_{N+1} — первый отброшенный член по модулю.

Решение

Шаг 1. Записываем общий член.

$$a_n = \frac{1}{n^2}, \quad \text{ряд } \sum (-1)^{n-1} a_n.$$

Шаг 2. Применяем оценку остатка.

$$|R_N| \leq a_{N+1} = \frac{1}{(N+1)^2}.$$

Требуем $\frac{1}{(N+1)^2} \leq 0.01 = \frac{1}{100}$.

Шаг 3. Решаем неравенство.

$$(N+1)^2 \geq 100 \quad \Rightarrow \quad N+1 \geq 10 \quad \Rightarrow \quad N \geq 9.$$

Шаг 4. Проверка. При $N = 9$: $|R_9| \leq \frac{1}{100} = 0.01$. При $N = 8$: $|R_8| \leq \frac{1}{81} \approx 0.0123 > 0.01$ — точность не гарантирована.

Ответ

$$\boxed{N \geq 9}$$

8 Степенные ряды

Задача 53

Условие: Найти область сходимости ряда (включая исследование на границах):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n \cdot 4^n}.$$

Теория: радиус сходимости

Для степенного ряда $\sum a_n x^n$ радиус сходимости находится по формуле Коши–Адамара:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Решение

Шаг 1. Замена переменной. Положим $t = x^2$. Тогда ряд принимает вид:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \left(\frac{t}{4}\right)^n.$$

Шаг 2. Находим радиус сходимости по t . Рассмотрим $b_n = \frac{1}{2n \cdot 4^n}$. Вычислим:

$$\sqrt[n]{|b_n|} = \sqrt[n]{\frac{1}{2n}} \cdot \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Следовательно, радиус сходимости по t : $R_t = 4$.

Шаг 3. Возвращаемся к x . Ряд по t сходится при $|t| < 4$, т.е. $|x^2| < 4 \Rightarrow |x| < 2$. При $|x| = 2$ имеем $t = 4$, ряд $\sum \frac{1}{2n}$ расходится (гармонический). При $x = \pm 2$ ряд расходится.

Ответ

$$\boxed{(-2, 2)}$$

Задача 54

Условие: Найти сумму ряда и указать область, где формула верна:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

Решение

Шаг 1. Замечаем производную.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

Шаг 2. Дифференцируем.

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

Производная правой части:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1-x} \right) = \frac{1 \cdot (1-x) - x \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Шаг 3. Область сходимости. Исходный ряд — степенной с радиусом $R = 1$. На границах $x = \pm 1$ ряд расходится (общий член не стремится к 0).

Ответ

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

Задача 55

Условие: Найти сумму ряда, используя почленное интегрирование:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Решение

Шаг 1. Дифференцируем ряд.

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

Шаг 2. Интегрируем.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \int \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x) + C.$$

Шаг 3. Находим константу. При $x = 0$ ряд равен 0, следовательно $0 = -\ln 1 + C = 0 + C \Rightarrow C = 0$.

Ответ

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad |x| < 1.}$$

Задача 56

Условие: Исследовать поведение на границах интервала сходимости ряда:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln^2 n}.$$

Решение

Шаг 1. Находим радиус сходимости.

$$a_n = \frac{1}{n \ln^2 n}, \quad \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n \ln^2 n}} \rightarrow 1.$$

Следовательно, $R = 1$. Интервал сходимости: $|x| < 1$.

Шаг 2. Исследуем границу $x = 1$. Ряд принимает вид $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$. По интегральному признаку:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{\ln 2} < \infty.$$

Ряд сходится.

Шаг 3. Исследуем границу $x = -1$. Ряд принимает вид $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln^2 n}$. Ряд из модулей $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ сходится (доказано выше), следовательно, ряд сходится абсолютно.

Ответ

$$\boxed{[-1, 1]}$$

9 Аналитичность и единственность

Задача 57

Условие: Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Существует ли аналитическая на всей прямой $\mathbb{R}$ функция $g(x)$, которая совпадает с $f(x)$ на множестве

$$E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}?$$

Теория: аналитические функции и теорема единственности

- 1. Аналитическая функция.** Функция называется аналитической в области, если в каждой точке этой области она бесконечно дифференцируема и её ряд Тейлора сходится к функции в некоторой окрестности. В частности, аналитическая функция представима степенным рядом в окрестности каждой точки.
- 2. Теорема единственности аналитической функции.** Пусть f и g — аналитические функции в области $D \subset \mathbb{R}$. Если множество $\{x \in D : f(x) = g(x)\}$ имеет предельную точку внутри D , то $f(x) = g(x)$ для всех $x \in D$.
- 3. Следствие.** Если аналитическая функция обращается в нуль на множестве, имеющем предельную точку внутри области, то она тождественно равна нулю.

Решение

Шаг 1. Анализ функции $f(x)$ в окрестности нуля.

Функция $f(x)$ определена на всей прямой. При $x \neq 0$ имеем $f(x) = e^{-1/x^2}$, а $f(0) = 0$. Вычислим производные f в нуле. Для любого натурального k :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^k} = 0.$$

Этот предел равен нулю, так как экспонента e^{-1/x^2} стремится к нулю быстрее любой степени x . Следовательно, все производные f в нуле существуют и равны нулю:

$$f^{(k)}(0) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

Таким образом, **ряд Тейлора функции f в точке $x = 0$ тождественно равен нулю:**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0.$$

Однако сама функция $f(x)$ не равна нулю ни в какой окрестности нуля (кроме самой точки $x = 0$), так как при $x \neq 0$ имеем $e^{-1/x^2} > 0$. Значит, f не является аналитической в нуле — её ряд Тейлора сходится к нулю, а не к $f(x)$.

Шаг 2. Предположение о существовании аналитической функции g .

Допустим, что существует функция $g(x)$, аналитическая на всей прямой $\mathbb{R}$, такая что

$$g(x) = f(x) \quad \forall x \in E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}.$$

Множество E имеет предельную точку $x = 0$, так как $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Точка 0 принадлежит области аналитичности g (так как g аналитична на всём $\mathbb{R}$).

Шаг 3. Применение теоремы единственности.

Применим теорему единственности к функциям $g(x)$ и $t(x) \equiv 0$ (тождественный нуль). Если бы они совпадали на множестве с предельной точкой, то $g \equiv 0$. Но $g(1) = f(1) = e^{-1} \neq 0$, поэтому g не может быть тождественным нулём.

Вместо этого сравним $g(x)$ с её собственным рядом Тейлора в нуле. Так как g аналитична в нуле, она представляется сходящимся степенным рядом:

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \quad \text{в некоторой окрестности } |x| < \varepsilon.$$

Коэффициенты a_k определяются производными $g^{(k)}(0)$.

Шаг 4. Определение коэффициентов a_k через значения на E .

Для любого n настолько большого, что $1/n < \varepsilon$, имеем:

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(\frac{1}{n}\right)^k.$$

Но по условию $g(1/n) = f(1/n) = e^{-n^2}$.

С другой стороны, рассмотрим ряд Тейлора функции f в нуле. Как было показано в Шаге 1, все коэффициенты этого ряда равны нулю. Поскольку аналитическая функция однозначно определяется своими коэффициентами Тейлора, а g совпадает с f на множестве $\{1/n\}$, которое сгущается к нулю, то по теореме единственности g обязана иметь те же коэффициенты Тейлора, что и f . Следовательно,

$$a_k = 0 \quad \forall k.$$

Значит, в некоторой окрестности нуля $g(x) \equiv 0$.

Шаг 5. Противоречие.

Если $g(x) \equiv 0$ в окрестности нуля, то для всех достаточно больших n (таких, что $1/n$ попадает в эту окрестность) должно выполняться $g(1/n) = 0$. Однако

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-n^2} \neq 0.$$

Полученное противоречие показывает, что наше предположение о существовании аналитической функции g неверно.

Ответ

Нет, такой аналитической функции g не существует.

Комментарий

Функция $f(x) = e^{-1/x^2}$ (с доопределением нулём в нуле) является классическим примером бесконечно дифференцируемой, но не аналитической функции. Её ряд Тейлора в нуле тождественно равен нулю, однако сама функция не равна нулю ни в какой окрестности нуля. Поэтому любую аналитическую функцию, совпадающую с f на последовательности $\{1/n\}$, пришлось бы продолжить нулём в окрестность нуля, что противоречит ненулевым значениям $f(1/n)$.

Задача 58

Условие: Аналитическая на $(-R, R)$ функция $f(x)$ такова, что в точках $x_n = 1/n$ она принимает значения

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1}.$$

Найти значение этой функции в точке $x = 1/2$, если радиус сходимости $R = 2$.

Теория: восстановление аналитической функции по значениям на сходящейся последовательности

1. Если две аналитические функции совпадают на множестве, имеющем предельную точку внутри области, то они совпадают всюду.
2. Это позволяет однозначно восстановить функцию по её значениям на последовательности, сходящейся к внутренней точке области.

Решение

Шаг 1. Преобразуем условие к виду, удобному для угадывания.

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} = \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Рассмотрим функцию

$$h(x) = \frac{x}{1+x}.$$

Она аналитична при $x \neq -1$, в частности на интервале $(-1, \infty)$. Поскольку $R = 2$, интервал $(-2, 2)$ содержится в области аналитичности h . Проверим: $h(x)$ имеет полюс в $x = -1$, который лежит внутри $(-2, 2)$. Значит, h не аналитична на всём $(-2, 2)$! Это важно.

Но условие говорит, что f аналитична на $(-R, R) = (-2, 2)$, а h имеет особенность в $x = -1$. Однако значения заданы только в точках $1/n > 0$, которые не достигают -1 . Можно ли утверждать, что $f(x) = h(x)$ на $(0, 2)$? Да, потому что множество $\{1/n\}$ имеет предельную точку 0, и обе функции аналитичны в окрестности 0 (аналитичность h в нуле очевидна). По теореме единственности, $f(x) = h(x)$ в некоторой окрестности нуля. Затем аналитическим продолжением — на весь интервал, где обе функции определены и совпадают.

Шаг 2. Применяем теорему единственности. Множество $\{1/n\}$ имеет предельную точку 0, принадлежащую области аналитичности f . Функции f и h совпадают на этом множестве. По теореме единственности, $f(x) = h(x)$ для всех x из пересечения областей аналитичности, содержащего 0. В частности, для $x \in (0, 2)$ (где h аналитична, так как $x > 0$).

Шаг 3. Вычисляем $f(1/2)$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1/2}{1+1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}.$$

Ответ

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

Задача 59

Условие: Может ли существовать аналитическая в окрестности нуля функция, такая что в точках $x_n = 1/n$ её значения равны:

- а) $0, 1, 0, 1, \dots$ (чередуются);
- б) $\sin n$?

Теория: непрерывность аналитической функции

1. Аналитическая функция в точке непрерывна.
2. Если последовательность $x_n \rightarrow x_0$, то $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Решение

Шаг 1. Аналитическая функция непрерывна в нуле. Если f аналитична в окрестности нуля, то она непрерывна в нуле. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = f(0)$ должен существовать (и быть конечным).

Шаг 2. Случай (а). Последовательность $f(1/n)$ принимает значения $0, 1, 0, 1, \dots$. У неё нет предела (два частичных предела: 0 и 1). Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n)$ не существует, что противоречит непрерывности. Такой функции не существует.

Шаг 3. Случай (б). Последовательность $f(1/n) = \sin n$. Известно, что $\sin n$ не имеет предела при $n \rightarrow \infty$ (множество значений плотно в $[-1, 1]$). Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n)$ не существует, что снова противоречит непрерывности. Такой функции не существует.

Ответ

Нет, не может ни в случае (а), ни в случае (б).

Задача 60

Условие: Доказать, что если аналитическая на $\mathbb{R}$ функция $f(x)$ совпадает с $\sin x$ на отрезке $[0, 0.0001]$, то она обязана быть синусом на всей числовой прямой.

Теория: теорема единственности для аналитических функций

Если две аналитические на области функции совпадают на множестве, имеющем предельную точку внутри этой области, то они совпадают всюду.

Решение

Шаг 1. Проверяем условия теоремы. Функции $f(x)$ и $\sin x$ аналитичны на всей прямой $\mathbb{R}$. Отрезок $[0, 0.0001]$ имеет предельную точку (например, $x = 0$). На этом отрезке $f(x) = \sin x$ по условию.

Шаг 2. Применяем теорему единственности. Так как они совпадают на множестве с предельной точкой внутри области аналитичности, то они совпадают тождественно на $\mathbb{R}$.

Шаг 3. Вывод.

$$f(x) = \sin x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ответ

$$f(x) = \sin x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

10 Ряды Фурье

Задача 61

Условие: Разложив функцию $f(x) = x^2$ в ряд Фурье на сегменте $[-\pi, \pi]$, докажите, что:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Теория: равенство Парсеваля

Для функции f , разложимой в ряд Фурье:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

где a_n, b_n — коэффициенты Фурье.

Решение

Шаг 1. Вычисляем коэффициенты Фурье для $f(x) = x^2$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx.$$

Интегрируем по частям дважды:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \left. \frac{x^2 \sin(nx)}{n} \right|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x \sin(nx)}{n} dx = 0 - \frac{2}{n} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx.$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\left. \frac{x \cos(nx)}{n} \right|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx = -\frac{\pi \cos(n\pi) - (-\pi) \cos(-n\pi)}{n} + 0 = -\frac{2\pi(-1)^n}{n}.$$

Следовательно,

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = -\frac{2}{n} \cdot \left(-\frac{2\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{4\pi(-1)^n}{n^2}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

$$b_n = 0 \quad (\text{функция чётная}).$$

Шаг 2. Ряд Фурье.

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Шаг 3. Применяем равенство Парсеваля. Левая часть:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^5}{5} = \frac{2\pi^4}{5}.$$

Правая часть:

$$\frac{a_0^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 = \frac{2\pi^4}{9},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4}.$$

Итого:

$$\frac{2\pi^4}{5} = \frac{2\pi^4}{9} + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

Шаг 4. Выражаем сумму.

$$16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = 2\pi^4 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) = 2\pi^4 \cdot \frac{4}{45} = \frac{8\pi^4}{45}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{8\pi^4}{45 \cdot 16} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Ответ

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}}$$

Задача 62

Условие: Не вычисляя коэффициенты Фурье функции $f(x) = |\sin x|^3$ на $[-\pi, \pi]$, определите точную асимптотическую скорость их убывания при $n \rightarrow \infty$.

Теория: связь гладкости и убывания коэффициентов Фурье

1. Если функция f имеет непрерывные производные до k -го порядка включительно ($f \in C^k$), то её коэффициенты Фурье убывают как $o(1/n^k)$.
2. Если $f \in C^{k-1}$, а $f^{(k)}$ имеет разрыв первого рода (скачок), то коэффициенты Фурье убывают как $O(1/n^{k+1})$ и эта оценка точна (не быстрее).

Решение

Шаг 1. Исследуем гладкость функции. Функция периодична с периодом π (и, соответственно, 2π). Из-за наличия модуля потенциальные точки негладкости находятся в нулях синуса, то есть в точках $x = \pi m$, $m \in \mathbb{Z}$. Достаточно исследовать поведение функции в окрестности точки $x = 0$, где $f(x) \sim |x|^3$ при $x \rightarrow 0$.

Рассмотрим функцию на полупериодах в окрестности нуля:

$$f(x) = \begin{cases} \sin^3 x, & x \geq 0, \\ -\sin^3 x, & x < 0. \end{cases}$$

Шаг 2. Анализ производных.

- **Первая производная:**

$$f'(x) = 3 \sin^2 x \cos x \cdot (\sin x).$$

В точке $x = 0$ левый и правый пределы совпадают: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$. Производная $f'(x)$ непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

- **Вторая производная:**

$$f''(x) = (6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x) \cdot (\sin x) = 3 |\sin x| (2 - 3 \sin^2 x).$$

В точке $x = 0$ получаем $\lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f''(x) = 0$. Таким образом, вторая производная $f''(x)$ также непрерывна во всех точках, включая границы раскрытия модуля. Следовательно, функция $f(x)$ принадлежит классу $C^2(\mathbb{R})$.

- **Третья производная:** Раскроем вторую производную на интервалах знака синуса:

$$f''(x) = \begin{cases} 6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x, & x > 0, \\ -6 \sin x \cos^2 x + 3 \sin^3 x, & x < 0. \end{cases}$$

Дифференцируя по x , находим третью производную при $x \neq 0$:

$$f'''(x) = \begin{cases} 6 \cos^3 x - 21 \sin^2 x \cos x, & x > 0, \\ -6 \cos^3 x + 21 \sin^2 x \cos x, & x < 0. \end{cases}$$

При приближении к нулю слева и справа пределы третьей производной различаются:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'''(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'''(x) = -6.$$

Таким образом, в точке $x = 0$ (и во всех точках сопряжения $x = \pi m$) третья производная $f'''(x)$ терпит разрыв первого рода (скачок величиной 12).

Шаг 3. Вывод о скорости убывания. Мы установили, что функция $f \in C^2(\mathbb{R})$, то есть $f \in C^{k-1}$ для $k = 3$. При этом её k -я (третья) производная $f^{(3)}(x)$ имеет разрывы первого рода.

Согласно теореме (пункт 2), коэффициенты Фурье убывают как:

$$c_n = O\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right) = O\left(\frac{1}{n^{3+1}}\right) = O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

Ответ

$$c_n = O\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

Задача 63

Условие: Пусть комплексные коэффициенты Фурье функции $f(x)$ равны c_n . Найдите комплексные коэффициенты Фурье $c_n^{(g)}$ для функции $g(x) = f(x - x_0)$.

Теория: комплексная форма ряда Фурье

Для функции с периодом 2π :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Решение

Шаг 1. Записываем определение для $g(x)$.

$$c_n^{(g)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - x_0) e^{-inx} dx.$$

Шаг 2. Замена переменной. Пусть $t = x - x_0$, тогда $x = t + x_0$, $dx = dt$. При $x = -\pi$ получаем $t = -\pi - x_0$, при $x = \pi$ получаем $t = \pi - x_0$. Пределы интегрирования сдвигаются, но в силу периодичности функции f и экспоненты $e^{-in(t+x_0)}$ интегрирование по любому отрезку длины 2π даёт тот же результат. Поэтому можно сдвинуть пределы обратно к $[-\pi, \pi]$:

$$c_n^{(g)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-in(t+x_0)} dt = e^{-inx_0} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

Шаг 3. Узнаём коэффициент c_n . По определению, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = c_n$. Следовательно,

$$c_n^{(g)} = e^{-inx_0} c_n.$$

Ответ

$$\boxed{c_n^{(g)} = e^{-inx_0} c_n}$$

Дополнения и исправления к решениям задач

Задача 13. Метод Остроградского для $I = \int \frac{dx}{(x^3-x^2)^2}$

Теория: Метод Остроградского применяется для интегрирования рациональных дробей с кратными корнями в знаменателе. Он позволяет выделить рациональную (алгебраическую) часть интеграла без полного разложения на простейшие дроби:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx,$$

где $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$, $Q_2(x) = Q(x)/Q_1(x)$, а многочлены $P_1(x)$ и $P_2(x)$ записываются с неопределёнными коэффициентами так, что $\deg P_1 \leq \deg Q_1 - 1$ и $\deg P_2 \leq \deg Q_2 - 1$.

Решение: Знаменатель равен $Q(x) = (x^3 - x^2)^2 = x^4(x - 1)^2$. Найдём $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$:

$$Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x)) = x^3(x - 1) = x^4 - x^3,$$

$$Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x(x - 1) = x^2 - x.$$

Запишем числители с неопределёнными коэффициентами ($\deg P_1 \leq 3$, $\deg P_2 \leq 1$):

$$P_1(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D, \quad P_2(x) = Ex + F.$$

Дифференцируем обе части равенства Остроградского:

$$\frac{1}{x^4(x-1)^2} = \left(\frac{Ax^3 + Bx^2 + Cx + D}{x^3(x-1)} \right)' + \frac{Ex + F}{x(x-1)}.$$

Вычислим производную дроби $\frac{P_1}{Q_1}$:

$$\left(\frac{P_1}{Q_1} \right)' = \frac{P_1'Q_1 - P_1Q_1'}{Q_1^2} = \frac{(3Ax^2 + 2Bx + C)(x^4 - x^3) - (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)(4x^3 - 3x^2)}{x^6(x-1)^2}.$$

Сократим числитель и знаменатель на x^2 :

$$\left(\frac{P_1}{Q_1} \right)' = \frac{-Ax^4 - 2Bx^3 + (B - 3C)x^2 + (2C - 4D)x + 3D}{x^4(x-1)^2}.$$

Приведём второе слагаемое к общему знаменателю $Q(x) = x^4(x-1)^2$:

$$\frac{Ex + F}{x(x-1)} = \frac{(Ex + F)x^3(x-1)}{x^4(x-1)^2} = \frac{Ex^5 + (F - E)x^4 - Fx^3}{x^4(x-1)^2}.$$

Складывая числители, получаем тождество для числителей:

$$1 = Ex^5 + (F - E - A)x^4 + (-F - 2B)x^3 + (B - 3C)x^2 + (2C - 4D)x + 3D.$$

Составим систему уравнений для коэффициентов:

$$\begin{aligned} x^5: & E = 0 \\ x^4: & F - E - A = 0 \implies F = A \\ x^3: & -F - 2B = 0 \implies F = -2B \\ x^2: & B - 3C = 0 \implies B = 3C \\ x^1: & 2C - 4D = 0 \implies C = 2D \\ x^0: & 3D = 1 \implies D = 1/3 \end{aligned}$$

Последовательно находим:

$$D = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}, \quad B = 2, \quad F = -4, \quad A = -4, \quad E = 0.$$

Тогда:

$$I = \frac{-4x^3 + 2x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}}{x^3(x-1)} + \int \frac{-4}{x(x-1)} dx.$$

Интегрируем оставшуюся простую рациональную дробь:

$$\int \frac{-4}{x(x-1)} dx = 4 \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} \right) dx = 4 \ln |x| - 4 \ln |x-1| + C.$$

Ответ:

$$I = \frac{-12x^3 + 6x^2 + 2x + 1}{3x^3(x-1)} + 4 \ln \left| \frac{x}{x-1} \right| + C.$$

Задача 17. Универсальность против рациональности (Способ 2)

Условие: Вычислить интеграл $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$ с помощью преобразования знаменателя к виду $\sqrt{2}\sin(x+\pi/4)+1$.

Решение: Применим формулу вспомогательного угла к знаменателю:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

Интеграл принимает вид:

$$I = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)}.$$

Сделаем линейную замену $u = x + \frac{\pi}{4}$, $du = dx$:

$$I = \int \frac{du}{1 + \sqrt{2} \sin u}.$$

Применим универсальную тригонометрическую подстановку $t = \operatorname{tg}(u/2)$:

$$\sin u = \frac{2t}{1+t^2}, \quad du = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \sqrt{2} \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{2 dt}{t^2 + 2\sqrt{2}t + 1}.$$

Выделим полный квадрат в знаменателе:

$$t^2 + 2\sqrt{2}t + 1 = (t + \sqrt{2})^2 - 1.$$

Интегрируем полученную дробь:

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t + \sqrt{2})^2 - 1} = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t + \sqrt{2} - 1}{t + \sqrt{2} + 1} \right| + C = \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) + \sqrt{2} - 1}{\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) + \sqrt{2} + 1} \right| + C.$$

Ответ:

$$\boxed{I = \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) + \sqrt{2} - 1}{\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) + \sqrt{2} + 1} \right| + C}.$$

Задача 18. Чётность и подстановка $\operatorname{tg} x$

Требование: Обосновать выбор подстановки $t = \operatorname{tg} x$ на основе свойств чётности подынтегральной функции.

Теория: Подынтегральная функция вида $R(\sin x, \cos x)$ может быть упрощена с помощью различных замен. Существует стандартное правило выбора подстановки:

1. Если $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то применяется замена $t = \cos x$.
2. Если $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то применяется замена $t = \sin x$.
3. Если функция инвариантна относительно одновременной смены знаков синуса и косинуса, то есть:

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x),$$

то наиболее эффективной является замена $t = \operatorname{tg} x$.

Обоснование: В нашей задаче подынтегральная функция равна:

$$R(\sin x, \cos x) = \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x}.$$

Проверим свойство инвариантности при замене $(\sin x, \cos x) \rightarrow (-\sin x, -\cos x)$:

$$R(-\sin x, -\cos x) = \frac{1}{1 + 3(-\cos x)^2} = \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x} = R(\sin x, \cos x).$$

Поскольку условие инвариантности выполнено, данная функция является чётной относительно синуса и косинуса совместно. Это теоретически гарантирует, что подстановка $t = \operatorname{tg} x$ рационализирует подынтегральное выражение.

Задача 30. Аналитическая оценка интеграла (пункты б, в)

б) Доказать неравенство: $0.5 \leq \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^n}} \leq \frac{\pi}{6}$ для любого $n \geq 2$.

Доказательство. Пусть $x \in [0, 0.5]$ и $n \geq 2$.

1. *Доказательство верхней оценки:*

Поскольку $0 \leq x \leq 0.5 < 1$ и $n \geq 2$, справедливо неравенство $x^n \leq x^2$. Отсюда:

$$1 - x^n \geq 1 - x^2 > 0 \implies \sqrt{1 - x^n} \geq \sqrt{1 - x^2} \implies \frac{1}{\sqrt{1 - x^n}} \leq \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Интегрируя обе части неравенства по отрезку $[0, 0.5]$, получаем:

$$\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^n}} \leq \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{0.5} = \arcsin(0.5) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{6}.$$

2. *Доказательство нижней оценки:*

Так как $x^n \geq 0$, имеем $1 - x^n \leq 1$. Следовательно:

$$\sqrt{1 - x^n} \leq 1 \implies \frac{1}{\sqrt{1 - x^n}} \geq 1.$$

Интегрируя это неравенство, находим:

$$\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^n}} \geq \int_0^{0.5} 1 \, dx = 0.5.$$

Таким образом, двойное неравенство полностью доказано для любого $n \geq 2$. □

в) Доказать неравенство: $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} \, dx < \pi$.

Доказательство. Для любого $x \in (0, \pi]$ хорошо известно строгое тригонометрическое неравенство:

$$\sin x < x \implies \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Подынтегральная функция $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ непрерывна на $(0, \pi]$ и может быть доопределена по непрерывности в точке $x = 0$ значением $f(0) = 1$ (первый замечательный предел). Поскольку $f(x) < 1$ на всем полуинтервале интегрирования, по свойствам определённого интеграла получаем:

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} \, dx < \int_0^\pi 1 \, dx = \pi.$$

Неравенство доказано. □

Дополнительный раздел. Функциональные последовательности и ряды

Задача 53 (PDF). Равномерная сходимость $f_n(x) = x^n(1-x)$ на $[0, 1]$

Решение: 1. Найдём предельную функцию $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ на отрезке $[0, 1]$:

- При $x \in [0, 1)$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, поэтому $f(x) = 0$.
- При $x = 1$ имеем $f_n(1) = 1^n \cdot 0 = 0$, поэтому $f(1) = 0$.

Таким образом, предельная функция $f(x) \equiv 0$ на $[0, 1]$.

2. Найдём последовательность супремумов отклонений $\rho_n = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)|$:

$$\rho_n = \sup_{x \in [0, 1]} x^n(1-x).$$

Исследуем функцию $g(x) = x^n - x^{n+1}$ на экстремумы с помощью производной:

$$g'(x) = nx^{n-1} - (n+1)x^n = x^{n-1}(n - (n+1)x) = 0 \implies x_0 = \frac{n}{n+1}.$$

Так как $g(0) = g(1) = 0$, а точка $x_0 \in (0, 1)$ является точкой максимума, то:

$$\rho_n = g\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

3. Вычислим предел последовательности ρ_n при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \right] = 0 \cdot \frac{1}{e} = 0.$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$, функциональная последовательность $f_n(x)$ сходится к $f(x) \equiv 0$ **равномерно** на $[0, 1]$.

Задача 54 (PDF). Равномерная сходимость $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ на $[0, 1]$

Решение: 1. Найдём предельную функцию $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ на $[0, 1]$:

- При $x = 0$ имеем $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$.
- При $x \in (0, 1]$ имеем $f_n(x) \sim \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Предельная функция $f(x) \equiv 0$ на $[0, 1]$.

2. Оценим супремум отклонения $\rho_n = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{nx}{1+n^2x^2}$. Найдём критическую точку функции $h(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$:

$$h'(x) = \frac{n(1+n^2x^2) - nx(2n^2x)}{(1+n^2x^2)^2} = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2} = 0 \implies x_0 = \frac{1}{n}.$$

Для любого $n \geq 1$ точка $x_0 = \frac{1}{n}$ принадлежит отрезку $[0, 1]$. Значение функции в этой точке равно:

$$\rho_n \geq h\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{1 + n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}.$$

3. Поскольку предел супремума отклонений не равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = \frac{1}{2} \neq 0,$$

сходимость функциональной последовательности на $[0, 1]$ является **неравномерной**.

Задача 55 (PDF). Неравномерная сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ на $X = (0, 1]$

Теория: Согласно отрицанию критерия Коши, ряд $\sum u_n(x)$ сходится неравномерно на X , если существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого номера N найдутся индексы $n \geq N$, $p \geq 1$ и точка $x \in X$, для которых выполнено неравенство:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \geq \varepsilon_0.$$

Доказательство: Зададим $\varepsilon_0 = \frac{\sin 2}{2} \approx 0.45$. Для любого заданного N выберем $n \geq N$, положим $p = n$ и возьмём точку $x_n = \frac{1}{n}$. При достаточно больших n точка $x_n \in (0, 1]$.

Рассмотрим сумму блока слагаемых от $n + 1$ до $2n$:

$$S_{n,n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin(k \cdot x_n)}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin(k/n)}{k}.$$

Для всех индексов k в этой сумме выполнены ограничения:

$$1 < \frac{k}{n} \leq 2.$$

На промежутке $[1, 2]$ функция $\sin y$ положительна и убывает, поэтому $\sin(k/n) \geq \sin 2$. Поскольку $k \leq 2n$, справедливо неравенство $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}$.

Оценим сумму снизу:

$$S_{n,n} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin 2}{2n} = n \cdot \frac{\sin 2}{2n} = \frac{\sin 2}{2} = \varepsilon_0.$$

Таким образом, мы нашли $\varepsilon_0 > 0$, для которого критерий Коши равномерной сходимости нарушается. Ряд сходится **неравномерно** на полуинтервале $(0, 1]$.

Задача 56 (PDF). Сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin(n^2 x)}{x^2 + n^4}$ на $\mathbb{R}$

Теория (Признак Вейерштрасса): Если члены функционального ряда $\sum u_n(x)$ на множестве X мажорируются положительными числами M_n ($|u_n(x)| \leq M_n \forall x \in X$), и числовой ряд $\sum M_n$ сходится, то функциональный ряд сходится на X абсолютно и равномерно.

Решение: Оценим общий член ряда по модулю для всех $x \in \mathbb{R}$:

$$|u_n(x)| = \left| \frac{n \sin(n^2 x)}{x^2 + n^4} \right| \leq \frac{n}{x^2 + n^4}.$$

Поскольку для любого действительного x выполняется неравенство $x^2 \geq 0$, знаменатель дроби можно оценить снизу:

$$x^2 + n^4 \geq n^4 \implies \frac{n}{x^2 + n^4} \leq \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3}.$$

Таким образом, в качестве мажорирующей числовой последовательности выберем:

$$M_n = \frac{1}{n^3}.$$

Обобщённый гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ сходится, так как показатель степени $3 > 1$. Следовательно, по признаку Вейерштрасса, исходный функциональный ряд сходится **абсолютно и равномерно** на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.